

B - Modéliser	Automatique : les systèmes asservis (1/2)	MPSI/PCSI
C - Résoudre		

I – INTRODUCTION - ASPECTS GÉNÉRAUX	3
1. Définition	3
2. Bref historique	4
3. But de l'automatique	5
4. Différents types de systèmes automatisés	5
II – ANALYSE DU COMPORTEMENT DE PROCESSUS OU SYSTÈMES PHYSIQUES	5
1. Les modèles	6
1.1. Convention	6
1.2. Modèle de connaissance	7
1.3. Modèle de comportement	9
1.4. Caractéristique statique	9
2. Classification	9
2.1. Systèmes dynamiques	9
2.2. Systèmes continus	9
2.3. Linéarité, superposition, linéarisation	10
2.4. Système invariant	12
3. Mise en équation de systèmes	12
3.1. Système électrique	12
3.2. Système mécanique	13
4. Réponse d'un système linéaire à une entrée type	14
4.1. Fonction de transfert d'un système	14
4.2. Entrées types	15
4.2. Méthode de résolution par transformée de Laplace	16
III - SYSTÈMES LINÉAIRES FONDAMENTAUX	17
1. Système gain	17
2. Système intégrateur	17
3. Système du 1 ^{er} ordre	18
4. Système du 1 ^{er} ordre généralisé	18
5. Système du 2 ^{ème} ordre	18
IV – PERFORMANCES DES SYSTEMES LINEAIRES	19
1. La précision	19
2. La rapidité	19
3. La stabilité	20
V – RÉPONSE INDICIELLE DES SYSTÈMES LINÉAIRES FONDAMENTAUX	21
1. réponse indicielle à un système intégrateur	21
2. réponse indicielle à un système du premier ordre	21
3. Réponse indicielle à un système du premier ordre généralisé	22
4. Réponse indicielle à un système du deuxième ordre	22
VI – REPRESENTATION FONCTIONNELLE : les schémas blocs	27
1. Éléments de base des schémas blocs	27
2. Exemple de représentation d'un système complexe à l'aide de schéma-blocs	27
3. Règles relatives aux schémas blocs	29

3.1. Blocs en série	29
3.2. Bloc en cascade	29
3.3. Fonction de transfert en boucle fermée	29
3.4. Déplacements des sommateurs	30
3.5 Déplacements des points de prélèvement	30
4. Exemple de réduction de schéma-blocs	30
4.1. Cas d'un système à une entrée	30
4.2. Cas d'un système à deux entrées	31
VII – LES SYSTEMES BOUCLES OU ASSERVIS	32
1. Bouclage	32
2. Régulation et asservissements	33
3. Structure d'un système asservi ou bouclé	33
4. Exemple d'un système bouclé	34
VIII – PERFORMANCES D'UN SYSTÈME ASSERVI OU SYSTÈME BOUCLÉ	35
1. Système asservi et fonctions de transfert	35
1.1. Cas général	35
1.2. Cas particulier du retour unitaire	35
1.3. Fonction de transfert en boucle ouverte	35
2. Rapidité	36
2.1. Premier ordre	36
2.2. Second ordre	36
3. précision	37
3.1. Définitions	37
3.2. Erreurs pour différents types d'entrée	37
4. Influence du gain de la chaîne directe sur le comportement temporel - instabilité	38
Formulaire mathématique - Transformation de Laplace	39
1. Définition	39
2. Transformées des entrées types	39
2.1. Transformée d'une fonction échelon	39
2.2. Transformée d'une fonction rampe	39
2.3. Transformée d'une impulsion de Dirac	39
2.4. Transformées d'une sinusoïde	39
3. Transformées de fonctions	40
3.1. Transformée d'une fonction exponentielle	40
3.2. Transformée d'une fonction du type $x(t) = e^{-at} f(t)$	40
3.3. Transformée d'une fonction dérivée $f'(t)$	40
3.4. Transformée d'une fonction intégration	40
4. Théorèmes des limites	41
5. Tableau résumé de quelques transformées de Laplace	41
6. Transformation de Laplace inverse	42
7. Exemple et méthode de décomposition :	43

I – INTRODUCTION - ASPECTS GÉNÉRAUX

1. Définition

Le substantif « automatique » a été utilisé pour la première fois en 1914 dans un article Essai sur l'automatique publié par Torres y Quevedo dans la revue de l'Académie Royale des Sciences de Madrid.

Le Petit Larousse Illustré propose les définitions suivantes :

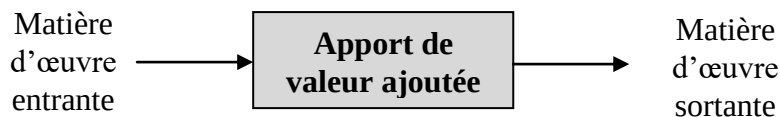
Automatique : Science et technique de l'automatisation. qui étudient les méthodes scientifiques et les moyens technologiques utilisés pour la conception et la construction de systèmes automatiques.

Automatisation : Exécution automatique de tâches industrielles, administratives ou scientifiques, sans intervention humaine.

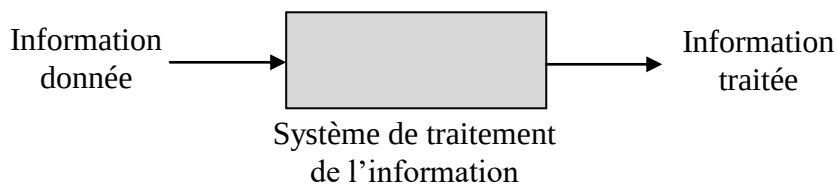
L'automatique peut donc se définir comme un ensemble de théories mathématiques et une technique de raisonnement concernant la prise de décision et la commande de systèmes. La dénomination anglaise « *automatic control* » est plus explicite puisqu'elle précise la notion de commande. Le terme anglais « *control* » est un faux ami à ne surtout pas traduire par contrôle : il signifie commande.

L'automatique ne s'est longtemps appliquée qu'aux systèmes mécaniques, électroniques et électromécaniques, mais maintenant elle est aussi utilisée en gestion, biologie, économie, etc.

Un système au sens général du terme peut se représenter par le schéma ci-dessous, s'il est automatique alors une partie de la valeur ajoutée est obtenue par traitement d'informations.



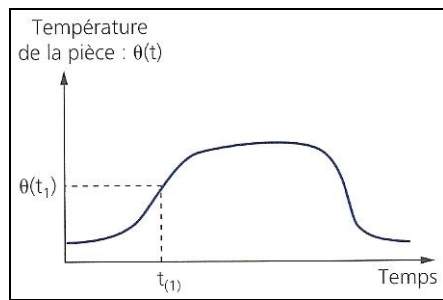
Dans un système automatique, on trouve une partie qui traite des informations, celle-ci prise isolément peut aussi être considérée comme un système.



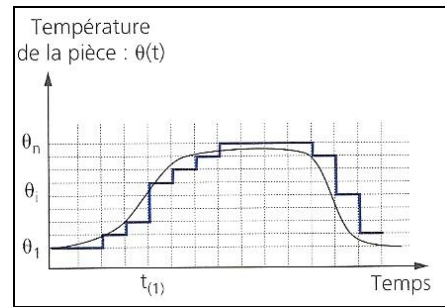
D'une manière générale, une information qui porte sur la valeur d'une grandeur physique est du type analogique, par exemple la température de la pièce.

- Une **information est analogique** si elle peut prendre continûment toutes les valeurs sur un intervalle borné par deux valeurs extrêmes.

Dans la pratique, seule la grandeur physique est analogique. Le prélèvement de l'information au moyen d'un capteur ayant une certaine précision conduit à une limitation de la définition de cette information.



Information analogique



Information échantillonnée

Sur l'échelle des temps numérisée (abscisses), on fait apparaître un échantillonnage, c'est-à-dire un prélèvement discret des valeurs de cette information. Sur un système classique, la période d'échantillonnage est de l'ordre de la milliseconde.

Sur l'échelle des valeurs de la grandeur (ordonnées), on fait apparaître une quantification d'autant plus fine que l'on souhaite une définition précise de la grandeur. Une quantification binaire sur 10 chiffres binaires correspond à $2^{10} = 1024$ valeurs possibles de la grandeur sur un intervalle donné.

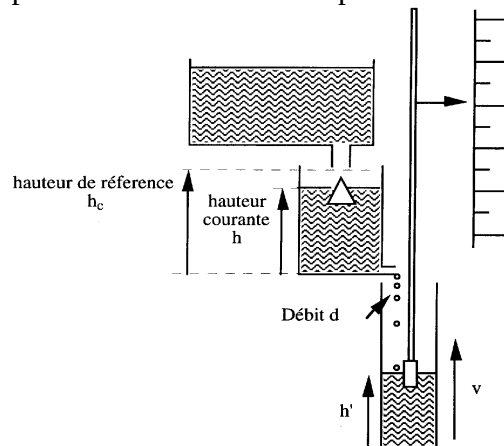
- Une **information numérique** est définie suivant un format de nombre limité, elle ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs sur un intervalle donné.

- Une **information logique** ou tout ou rien (TOR) est un cas particulier d'information numérique où le nombre de valeurs possibles est de deux.

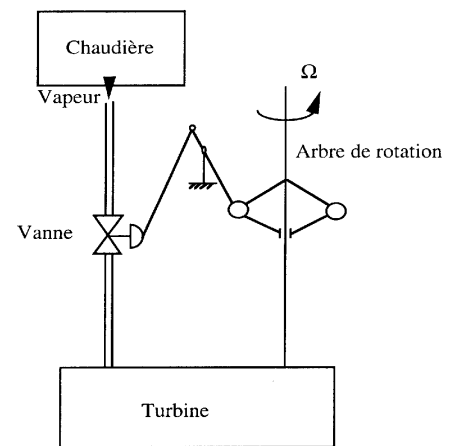
2. Bref historique

L'histoire des systèmes automatiques peut se diviser en trois époques :

La première période que l'on peut qualifier de préhistoire de l'automatique s'étend de l'antiquité au milieu du siècle dernier. Des inventeurs géniaux ont conçu des systèmes automatiques de manière purement intuitive. Exemples :



L'horloge automatique à eau de Ktesibios (250 avant J.C.)



Le régulateur de Watt (1788)

La seconde période à partir du XIX^{ème} siècle, est caractérisée par la théorie du bouclage (Routh 1872, Maxwell 1868 et Hurwitz 1890) et les applications de l'algèbre de Boole.

L'étude des systèmes bouclés doit beaucoup à l'approche fréquentielle de Nyquist, Bode, et autres à la fin de la seconde guerre mondiale.

La troisième période débute avec les années cinquante. L'apparition de calculateurs numériques révolutionne le monde de l'automatique. La puissance de calcul disponible fait naître les méthodes dites de l'automatique moderne ou avancée.

3. But de l'automatique

Réaliser un système automatique, c'est concevoir un système capable d'effectuer une ou plusieurs opérations sans l'intervention de l'homme.

Les systèmes automatiques permettent :

- de réaliser les opérations trop complexes, pénibles ou délicates et ne pouvant être confiées à l'homme (ex : atterrissage d'un engin spatial sur la lune, etc.)
- de substituer la machine à l'homme dans des opérations trop répétitives ou dénuées d'intérêt (ex : boîte de vitesse automatique, appareillage électroménager. etc.)
- d'accroître la précision. Par exemple un obus tiré par un canon aura un point de chute appartenant à un certain domaine lié aux imperfections et aux perturbations. A contrario, un missile téléguidé dont la position, vitesse et accélération sont mesurées à tout instant atteindra sa cible avec une bien meilleure précision.
- de permettre une action sur la stabilité. Par exemple un oscillateur entretenu sera surveillé par un dispositif qui lui évitera de diverger ou de cesser d'osciller. Inversement, un système en équilibre naturellement instable pourra être stabilisé.

4. Différents types de systèmes automatisés

Il existe deux grands types de systèmes automatiques :

- *les systèmes logiques combinatoires et séquentiels*, câblés ou programmés, qui n'ont pas nécessairement une structure bouclée, c'est à dire ne prenant pas nécessairement en considération une mesure de l'état courant du système. De plus l'automatisation porte sur un nombre fini d'opérations prédéterminées dans leur déroulement. Par exemple un programmeur de machine à laver automatique est un tel système. De tel systèmes sont appelés systèmes à « événements discrets » ou encore « automatismes séquentiels ».
- *les systèmes asservis*, fonctionnant en régulation de maintien ou en poursuite d'une loi de référence. Dans le cas des systèmes asservis, toutes les situations possibles n'étant pas prévisibles (arrivée d'une perturbation par exemple), le déroulement des opérations ne peut être prédéterminé à l'avance. Les systèmes asservis sont nécessairement bouclés, c'est à dire qu'une mesure de la situation est en permanence prise en considération dans la détermination de la commande. En général, les variables traitées sont des variables à variation continue en amplitude, on parle alors de système « continu » ou « analogique ». Lorsque les informations sont traitées par un calculateur les variables sont échantillonnées dans le temps, on parle alors de système « discret » ou « numérique » : par exemple un pilote automatique d'avion est un tel système.
- *les systèmes complexes*, pouvant présenter simultanément des aspects séquentiels et continus.

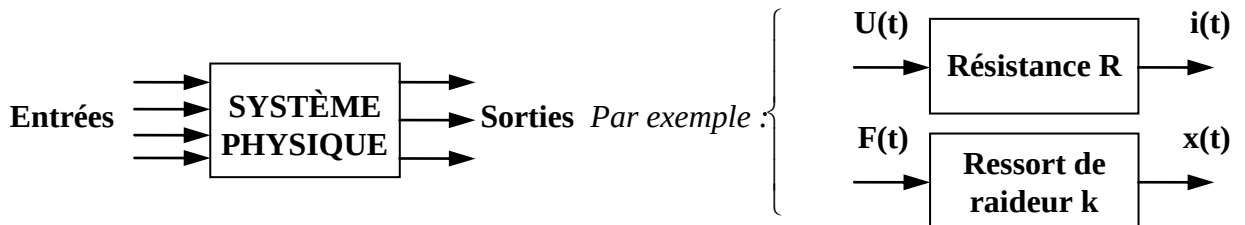
II – ANALYSE DU COMPORTEMENT DE PROCESSUS OU SYSTÈMES PHYSIQUES

Un système physique peut être considéré comme un ensemble d'éléments fournissant des informations en sortie, en réponse à des sollicitations (signaux d'entrée). La possibilité de prédire les sorties suppose une relation de cause à effet entre les signaux.

1. Les modèles

1.1. Convention

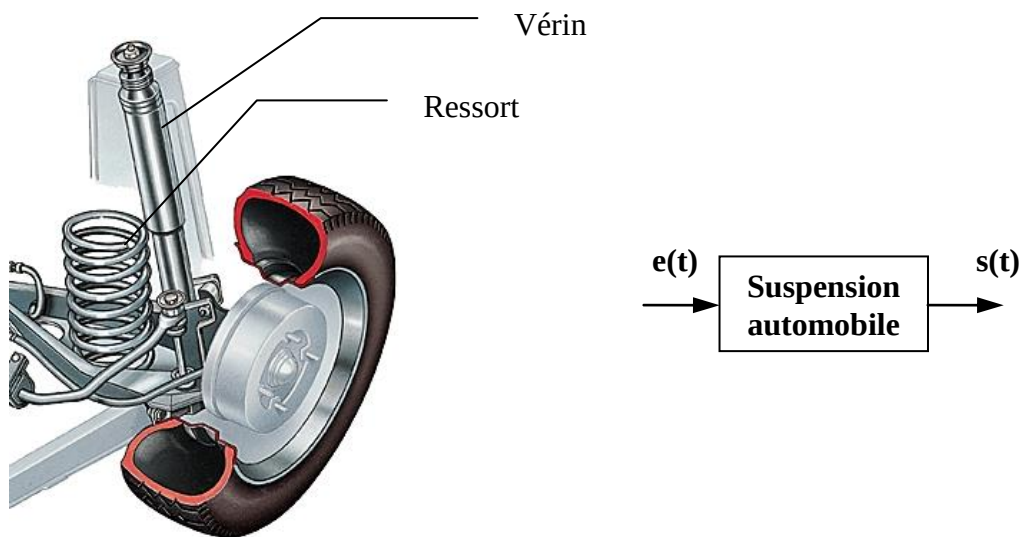
Un modèle de système se présente sous la forme d'un bloc ; les entrées sont généralement situées à gauche et les sorties à droite. L'intérieur du bloc contient une description du système étudié, sous forme littérale ou symbolique.



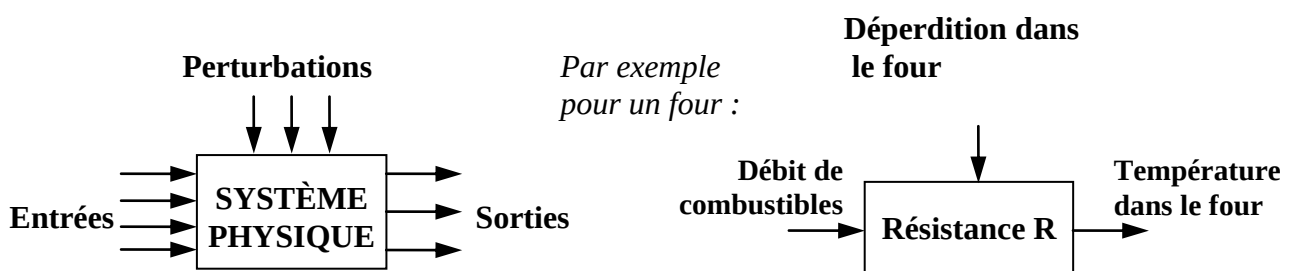
Exemple : soit le système physique composé de l'ensemble {suspension + châssis d'un véhicule}.

L'information en entrée $e(t)$ est la position suivant l'axe vertical du centre de la roue par rapport à une référence.

L'information en sortie $s(t)$ est la position suivant l'axe vertical du centre du châssis par rapport à une référence.



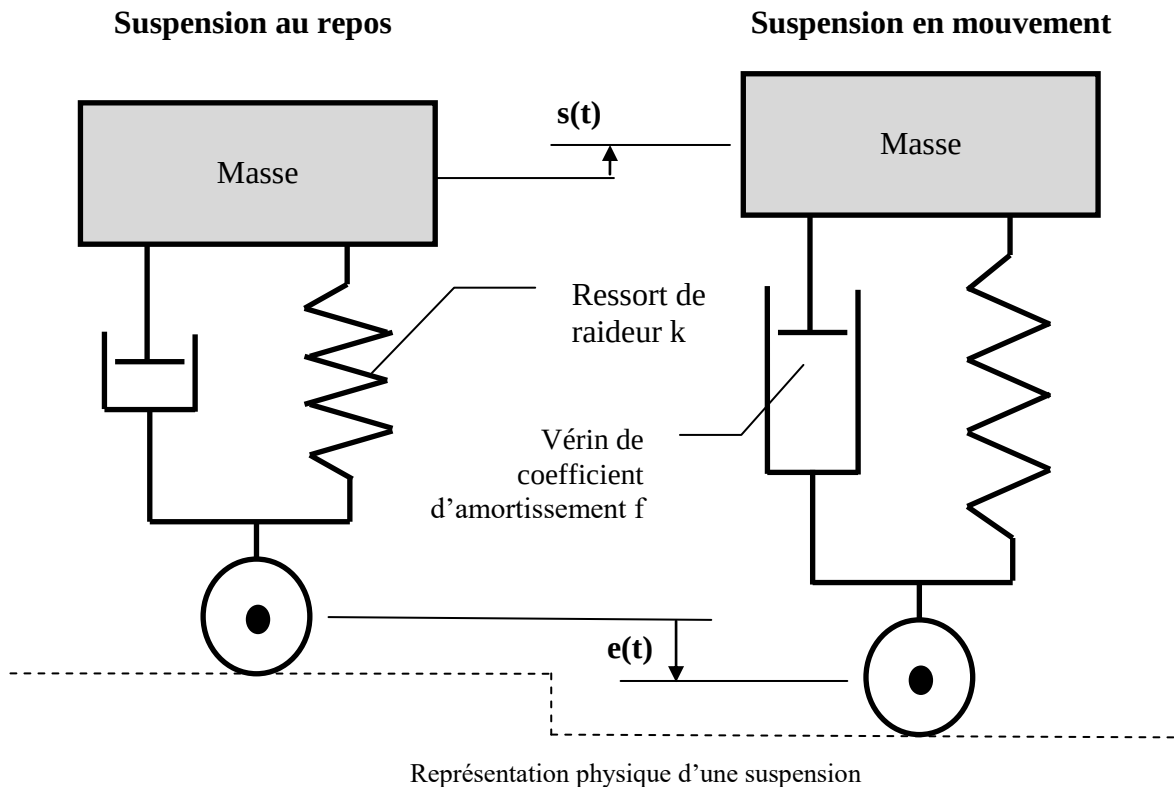
Lorsque le système est influencé par des perturbations, c'est à dire par des signaux parasites que l'on ne pourra pas manipuler et que le système devra subir, on utilise la représentation suivante :



1.2. Modèle de connaissance

Le **modèle de connaissance** s'établit directement à partir de l'analyse du système réel, en mettant directement en œuvre les lois de la physique. Ce modèle découle essentiellement des hypothèses choisies pour écrire les lois physiques.

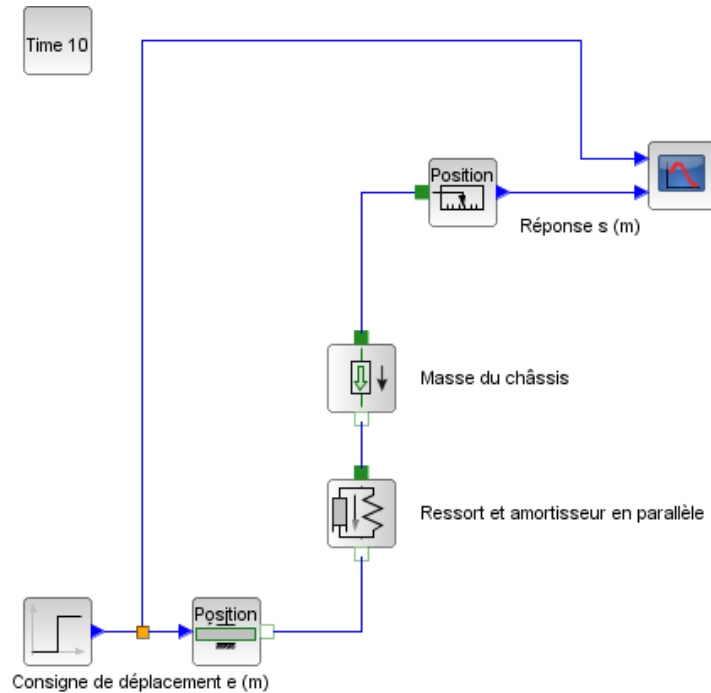
Exemple : pour la suspension, on considère le châssis comme une masse m dont on étudie la variation de la position autour de la position d'équilibre repérée par $s(t)$ lorsqu'on lui applique un déplacement de la roue noté $e(t)$. Cette masse est liée à un bâti par deux éléments en parallèle : un ressort de raideur k et un amortisseur visqueux de coefficient f .



1.2.1 Modèle multiphysique (ou acausal)

Le **modèle acausal** est très proche de l'architecture matérielle et permet de simuler le comportement d'un système complexe sans écrire la moindre équation.

Il permet, à partir d'une bibliothèque de composants déjà prédéfinis dont on a déjà implémenté les lois physiques, de construire des systèmes complexes dans beaucoup de domaines (électrique, mécanique, hydraulique, ...).



Modèle acausal de la suspension construit sous Xcos(Scilab)

1.2.2 Modèle causal

Le modèle causal nécessite la connaissance des lois physiques qui lient l'entrée (la cause) et la sortie (l'effet). On peut dès lors écrire le comportement mécanique de chacun des composants à l'aide d'équations mathématiques.

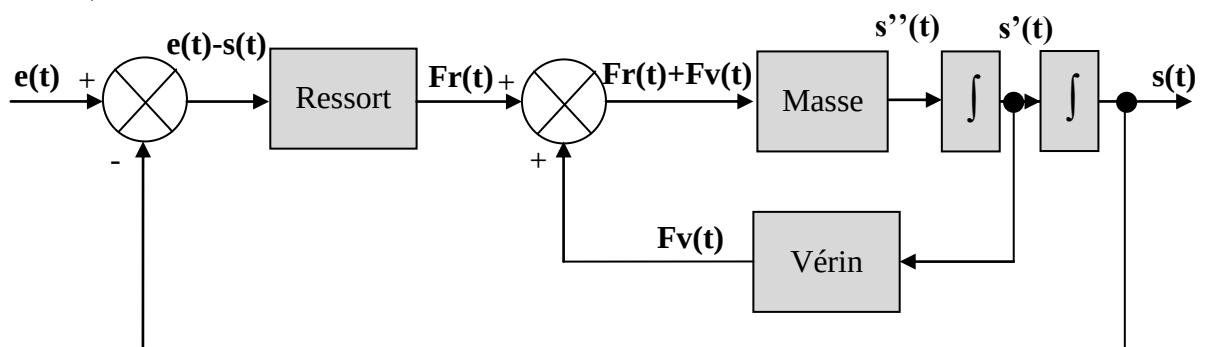
Ce qui donne pour le ressort, l'amortisseur et la masse :



On peut alors déterminer l'équation issue de l'application du principe fondamental de la dynamique à l'ensemble {masse + ressort + vérin} :

$$m.s''(t) + f.s'(t) + k.s(t) = f.e'(t) + k.e(t)$$

Un tel système pourra être représenté, en automatique, par le schéma-blocs suivant ($F_r(t)$ et $F_v(t)$ représentent respectivement la force exercée par le ressort et la force exercée par le vérin) :



Le tracé et l'analyse d'un tel schéma seront étudiés ultérieurement.

1.3. Modèle de comportement

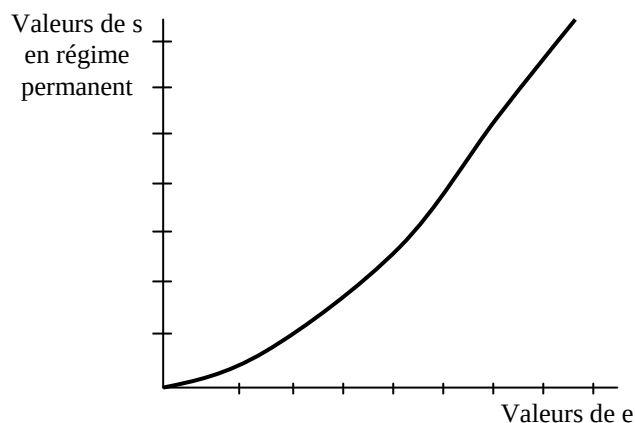
Le **modèle de représentation** s'établit sur la base de connaissance des signaux de sortie obtenus en fonction des signaux d'entrée appliqués au système à modéliser.

Celui-ci est une sorte de boîte noire dont on ne connaît que le flux entrant et sortant du système : on ne connaît pas la physique interne du système. On fait cependant l'hypothèse d'une structure mathématique liant la sortie à l'entrée du système qui sera pour un SLCI une équation différentielle linéaire à coefficient constant. On parlera d'identification du processus cherchant expérimentalement à déterminer les coefficients de l'équation supposée.

1.4. Caractéristique statique

On soumet le système à une entrée de valeur constante, on attend un temps suffisant pour que la sortie soit stabilisée et on mesure alors sa valeur.

On répète cette opération pour d'autres valeurs de l'entrée ; on obtient ainsi la caractéristique statique du système qui représente la loi entrée-sortie en régime permanent sous forme d'une courbe.



2. Classification

2.1. Systèmes dynamiques

La notion de système dynamique prend en compte les phénomènes d'inertie et de mémoire (inertie dynamique, inertie thermique, ...) et dans ce cas, les grandeurs de sortie dépendent des valeurs présentes et passées des grandeurs d'entrée

Cette mémoire du passé est généralement de durée infinie, tout en s'atténuant le plus souvent au cours du temps. En pratique, on considère qu'un système dynamique a une mémoire finie dont la durée fixe le temps de réponse.

2.2. Systèmes continus

Un système est continu si les variations des grandeurs physiques le caractérisant sont des fonctions à temps continu et que l'on peut donc définir ces grandeurs à tout instant.

2.3. Linéarité, superposition, linéarisation

2.3.1. Principe de proportionnalité

Si la grandeur d'entrée $e(t)$ induit une grandeur de sortie $s(t)$ alors $\lambda.e(t)$ induit $\lambda.s(t)$.
La caractéristique entrée-sortie ($s(t)$ en fonction de $e(t)$) est une droite.

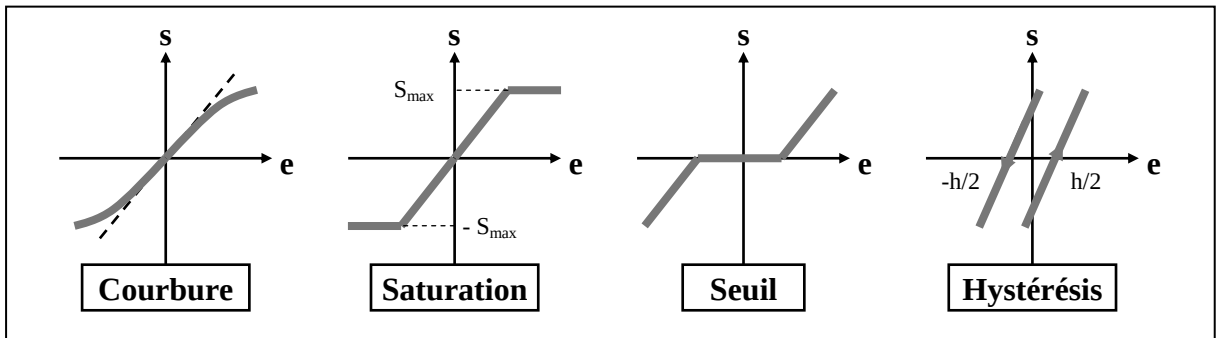
2.3.2. Principe d'additivité

Si $x_1(t)$ induit $y_1(t)$ et si $x_2(t)$ induit $y_2(t)$, alors : $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ induit $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$.

Du fait de cette propriété, caractéristique des systèmes linéaires, il suffira d'étudier le comportement du système à chacune de ses entrées prises isolément pour en déduire son comportement à toute entrée résultant d'une combinaison linéaire de celles-ci. (Théorème de superposition)

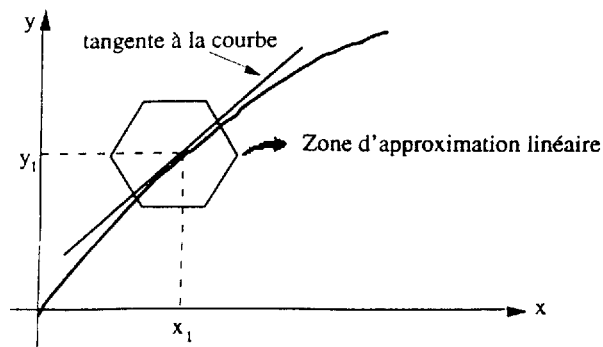
2.3.3. Linéarisation

Pratiquement, tous les systèmes physiques présentent des non-linéarités sous différentes formes :



Toutefois, on peut les linéariser pour de petites amplitudes autour d'un point de fonctionnement ou par limitation du domaine d'utilisation du système.

On conçoit que de nombreux systèmes physiques ne répondent pas exactement au principe de proportionnalité ; d'où la nécessité d'opérer une linéarisation dans une zone restreinte de comportement, zone pour laquelle l'automaticien désire concevoir une régulation. Une solution consiste, par exemple, à remplacer la caractéristique linéaire correspondant à la tangente au point de fonctionnement choisi.



2.3.4. Exemple

Comportement d'un réservoir d'eau avec un écoulement libre

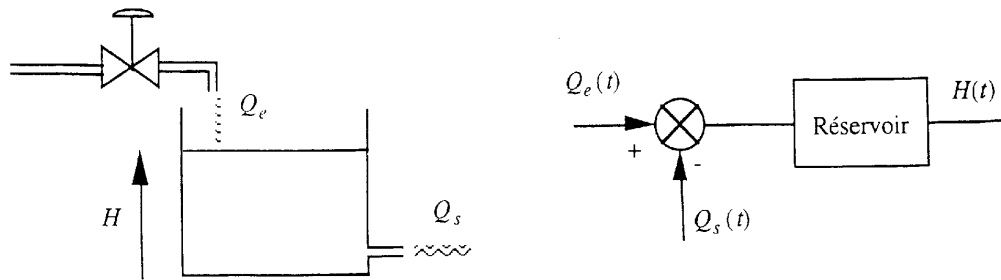


Schéma descriptif

• Mise en équation :

La hauteur d'eau résulte de l'effet contradictoire du débit d'arrivée Q_e et du débit de fuite Q_s .

$$Q_e - Q_s = S \cdot \frac{dH}{dt}$$

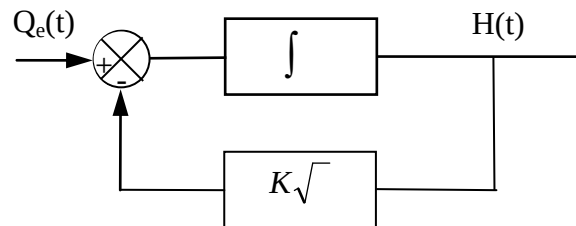
Le débit de sortie dépend de la hauteur dans la cuve selon une relation non linéaire du type :

$$Q_s = K\sqrt{H}$$

D'où l'équation différentielle de ce système :

$$Q_e - K\sqrt{H} = S \cdot \frac{dH}{dt} \quad \text{d'où} \quad \boxed{Q_e = S \cdot \frac{dH}{dt} + K\sqrt{H}} \quad (1)$$

On peut représenter le comportement du réservoir par le schéma fonctionnel suivant :



Le système est donc un **système non linéaire**.

• Régime permanent :

Plaçons-nous autour du niveau d'équilibre suivant :

$$\text{Débit d'entrée} = \text{Débit de sortie} = Q_0 = K\sqrt{H_0} \quad (2) \quad \text{avec} \quad H_0 = \text{hauteur d'équilibre}$$

• Régime établi :

Il est alors possible de linéariser la relation précédente pour des petites variations du débit Q_e autour de Q_0 (entraînant des variations de hauteur H , donc de débit de sortie Q_s) en posant :

$$Q_e = Q_0 + q_e$$

$$Q_s = Q_0 + q_s$$

$$H = H_0 + h$$

La relation (1) devient :

• Linéarisation :

On sait que : $(1+x)^n = 1+n \cdot x$ au voisinage de 0, d'où :

$$Q_0 + q_e = S \cdot \frac{dh}{dt} + K\sqrt{H_0} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \frac{h}{H_0}\right)$$

$$q_e = S \cdot \frac{dh}{dt} + \lambda \cdot h$$

Cette relation (équation différentielle du 1^{er} ordre) est une relation linéaire représentant le comportement dynamique du réservoir autour de la hauteur H_0 .

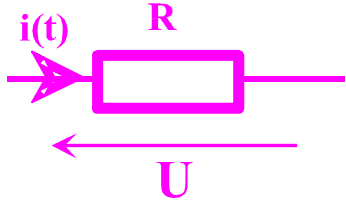
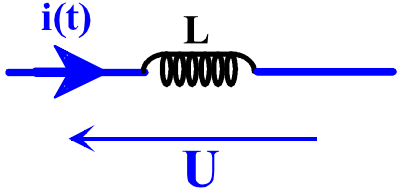
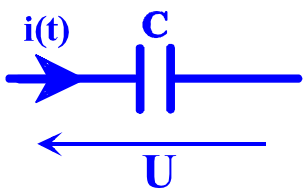
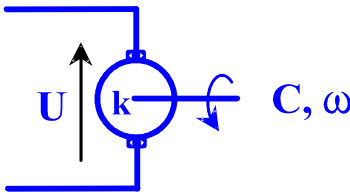
2.4. Système invariant

Un système est invariant si les caractéristiques de comportement (la relation entrée-sortie) ne se modifient pas dans le temps, en d'autres termes un système qui ne vieillit pas.

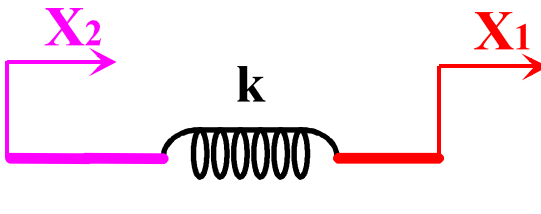
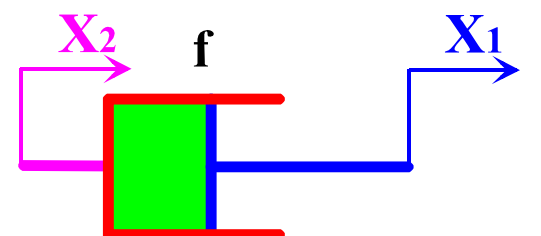
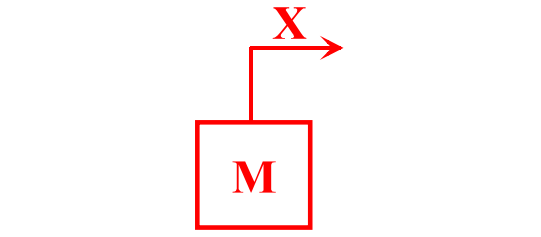
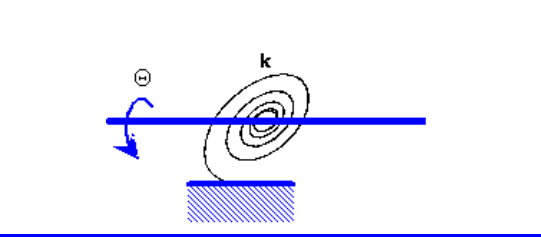
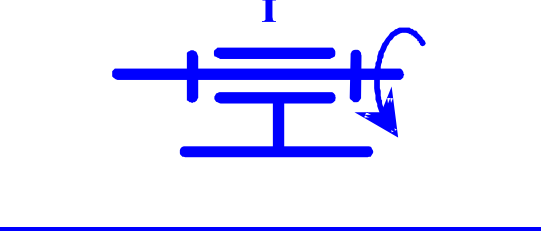
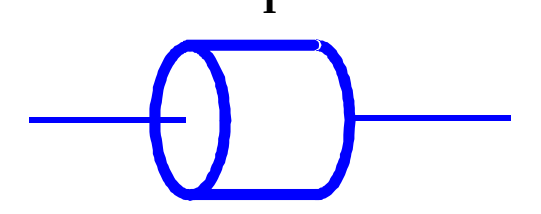
Un four n'est pas rigoureusement un système invariant car son isolation se détériore sensiblement au cours du temps.

3. Mise en équation de systèmes

3.1. Système électrique

Résistance	$U = R \times i$ $\begin{array}{ccc} & & \backslash \\ (V) & (\Omega) & (A) \end{array}$ R : résistance	
Inductance	$U = L \times \frac{di}{dt}$ $\begin{array}{ccc} & & \backslash \\ (V) & (H) & (A) \end{array}$ L : inductance	
Capacité	$U = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i \times dt$ $\begin{array}{ccc} & & \backslash \\ (V) & (F) & (A) \end{array}$ C : capacité	
Moteur courant continu	$U = k_e \cdot \omega$ $\begin{array}{ccc} (V) & (V.s) & (rad.s^{-1}) \end{array}$ $C = k_c \cdot i$ $\begin{array}{ccc} (N.m) & (N.m.A^{-1}) & (A) \end{array}$ k_e, k_c : constantes électrique et de couple	

3.2. Système mécanique

Ressort	$F = k \times (X_1 - X_2)$ (N) (N/m) (m) k : raideur	
Amortisseur	$F = f \times \left(\frac{dX_1}{dt} - \frac{dX_2}{dt} \right)$ (N) (N.s.m ⁻¹) (m.s ⁻¹) f : coefficient d'amortissement visqueux	
Masse	$F = M \times \frac{d^2 X}{dt^2}$ (N) (kg) (m.s ⁻²) M : masse	
Ressort de torsion	$C = k \times \theta$ (N.m) (N.m) (rad) k : raideur en torsion	
Frottements visqueux	$C = f \times \frac{d\theta}{dt}$ (N.m) (N.m.s) (rad.s ⁻¹) f : coefficient d'amortissement visqueux	
Inertie	$C = I \times \frac{d^2 \theta}{dt^2}$ (N.m) (kg.m ²) (rad.s ⁻²) I : moment d'inertie	

4. Réponse d'un système linéaire à une entrée type

4.1. Fonction de transfert d'un système

Pour étudier ou concevoir la commande d'un système linéaire, il est nécessaire de commencer par le modéliser d'un point de vue mathématique, en déterminant la relation qui existe entre les grandeurs d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$. Celle-ci s'écrit sous la forme d'une équation différentielle à coefficients constants avec second membre :



$$b_0 s(t) + b_1 \frac{ds(t)}{dt} + b_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \dots + b_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = a_0 e(t) + a_1 \frac{de(t)}{dt} + a_2 \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + \dots + a_m \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$

On a en général $m < n$ pour un système physique réel : **n est l'ordre du système**.

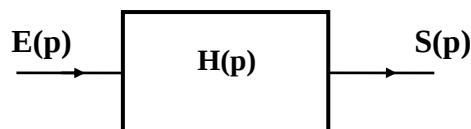
Une fois l'équation différentielle obtenue, pour étudier les performances du système, il faut déterminer les réponses $s(t)$ aux entrées types (échelon, rampe,...). La relation liant $s(t)$ à $e(t)$ peut alors vite être compliquée. C'est pourquoi on préfère travailler avec la fonction de transfert $H(p) = S(p) / E(p)$ obtenue en transférant l'équation dans le **domaine de LAPLACE** ou domaine symbolique (voir formulaire mathématique).

Ainsi, si on suppose **toutes les conditions initiales nulles** (fonctions $e(t)$ et $s(t)$ nulles ainsi que toutes leurs dérivées pour $t = 0$) et en appliquant la transformation de LAPLACE, il vient :

$$b_0 S(p) + b_1 p S(p) + b_2 p^2 S(p) + \dots + b_n p^n S(p) = a_0 E(p) + a_1 p E(p) + a_2 p^2 E(p) + \dots + a_m p^m E(p)$$

Dans le domaine temporel, le système est modélisé par une équation différentielle ; dans le domaine Laplace, le même système est modélisé par une équation algébrique.

Ce qui conduit à déterminer la **fonction de transfert** du système notée $H(p)$:



$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_m p^m}{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots + b_n p^n}$$

Cette fonction de transfert s'exprime donc simplement par le rapport de deux polynômes en p construits à partir des coefficients de l'équation différentielle.

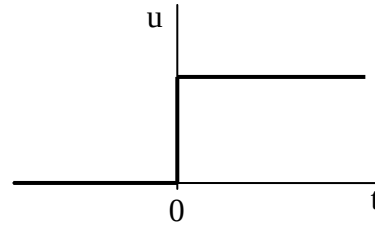
De même, il est possible de retrouver l'équation différentielle à partir de la fonction de transfert.

4.2. Entrées types

La pratique reconnaît certaines entrées types qui permettent de mieux connaître les réactions du système. Pour les systèmes asservis, quatre types d'entrées canoniques sont retenues : échelon, rampe, impulsion, sinusoïde.

La cause précédant l'effet, l'ingénieur a pour pratique d'étudier l'effet d'une cause qu'il situe à la date $t = 0$. Il considère que pour $t < 0$, il ne se passe rien. La fonction $u(t)$ est la fonction causale de base :

$$\begin{aligned} \text{Pour } t \leq 0 \quad u(t) &= 0 \\ t > 0 \quad u(t) &= 1 \end{aligned}$$



4.2.1. Echelon

On appelle échelon une entrée qui passe d'une valeur constante à une autre valeur constante à une date τ .

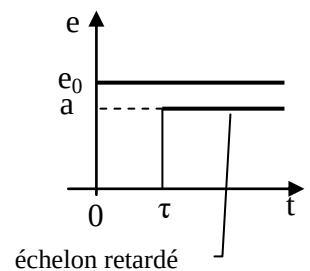
On choisit le plus souvent des conditions initiales nulles : $\tau = 0$

La définition mathématique de la fonction échelon est donnée par :

$$\begin{aligned} t \leq 0 \quad e(t) &= 0 \\ t > 0 \quad e(t) &= e_0 \quad \text{ou} \quad \boxed{e(t) = e_0 \cdot u(t)} \end{aligned}$$

Remarques :

- si $e_0 = 1$, l'échelon est unitaire ; on a alors $e(t) = u(t)$
- l'échelon retardé est défini par : $\boxed{e(t) = a \cdot u(t - \tau)}$



La fonction échelon correspond à l'essai de base du comportement d'un système asservi, elle présente l'intérêt d'être quasiment réalisable sur un système réel, si on considère que la durée du changement de l'entrée est négligeable devant la durée de variation de la sortie.

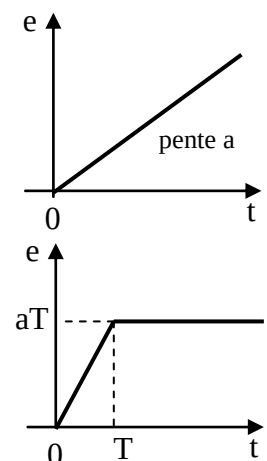
4.2.2. Rampe

L'entrée rampe est représentative de la manière dont le système va suivre une entrée variable.

$$\begin{aligned} t \leq 0 \quad e(t) &= 0 \\ t > 0 \quad e(t) &= a \cdot t \quad \text{ou} \quad \boxed{e(t) = a \cdot t \cdot u(t)} \end{aligned}$$

Remarque : on peut composer des fonctions à partir de rampe et d'échelon

$$\boxed{e(t) = a \cdot t \cdot u(t) - a \cdot (t - T) \cdot u(t - T)}$$



4.2.3. Impulsion

L'impulsion est un signal très bref mais suffisamment durable pour conduire à un effet mesurable. Pour cela, on choisit une fonction telle que sa durée tende vers 0

et que sa valeur tende en même temps vers l'infini, l'aire de l'impulsion (obtenue en faisant le produit de sa valeur par sa durée) restant finie.

Soit une fonction créneau pour laquelle la surface

$$S = At_1 \text{ est égale à } 1 \text{ soit } At_1 = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{t_1}.$$

On obtient une impulsion de Dirac $\delta(t)$ en faisant tendre t_1 pour cette fonction créneau vers 0.

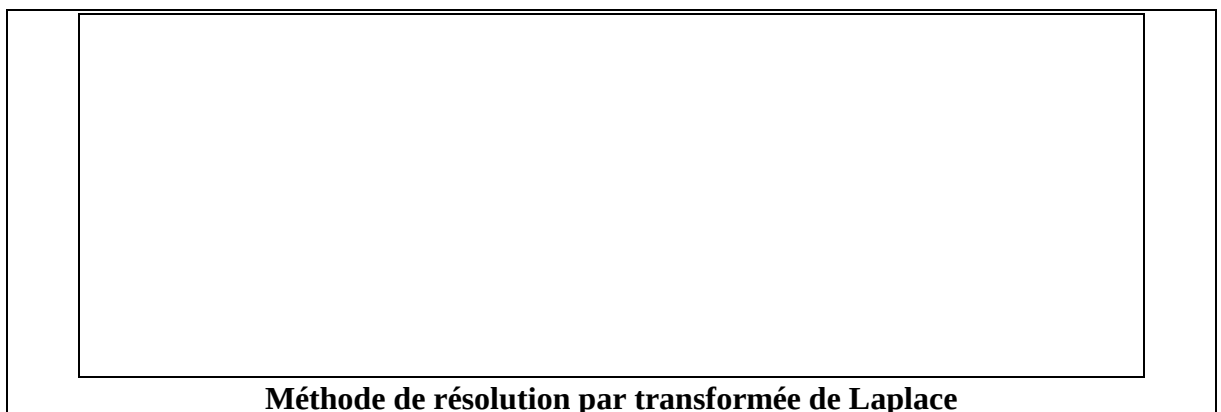
4.2.4. Sinusoïde

L'entrée sinusoïdale est définie par : $e(t) = e_0 \cdot \sin(\omega t) \cdot u(t)$

Elle permet de déterminer le comportement du système selon les fréquences auxquelles il est soumis.

4.2. Méthode de résolution par transformée de Laplace

Ce qui suit va permettre de déterminer la réponse $s(t)$ d'un système linéaire soumis à une entrée $e(t)$. Le formulaire mathématique est indispensable pour comprendre les phases de la résolution. La méthode de résolution des équations intégral-différentielles linéaires à coefficients constants par transformée de Laplace est schématisée sur la figure ci-dessous :



1ère étape : transformation de Laplace

L'équation différentielle devient une **équation algébrique** après transformation de Laplace.

Il suffit, pour connaître $S(p)$, d'exprimer le produit de la fonction de transfert $H(p)$ et de la transformée de Laplace $E(p)$ de $e(t)$.

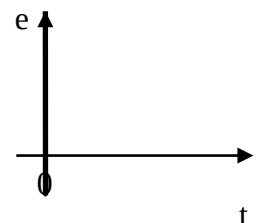
$$S(p) = H(p) \cdot E(p)$$

2ème étape : décomposition en éléments types

$S(p)$ est de la forme $\frac{a_0 + a_1 p}{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + p^3}$ par exemple.

Il s'agit de déterminer les racines du dénominateur (ou pôles de la fonction de transfert), à savoir p_1 , p_2 et p_3 .

$S(p)$ peut alors se mettre sous la forme $\frac{a_0 + a_1 p}{(p - p_1)(p - p_2)(p - p_3)}$ par exemple.



Si les 3 racines sont	Alors S(p) se décompose en
Réelles, distinctes	$\frac{A}{p-p_1} + \frac{B}{p-p_2} + \frac{C}{p-p_3}$ A,B,C constantes à calculer
Réelles, $p_2 = p_3$ (1 racine double)	$\frac{A}{p-p_1} + \frac{B}{(p-p_2)^2} + \frac{C}{p-p_2}$ A,B,C constantes à calculer
p_1 réelle, p_2 et p_3 complexes conjugués $p_2 = -\alpha + j\omega$ $p_3 = -\alpha - j\omega$	$\frac{A}{p-p_1} + \frac{B.p}{(p+\alpha)^2 + \omega^2} + \frac{C}{(p+\alpha)^2 + \omega^2}$ A,B,C constantes à calculer

La méthode peut également s'adapter pour un nombre de pôles > 0

3ème étape : transformation de Laplace inverse

Une transformée inverse nous donne la solution totale $s(t)$.

III - SYSTÈMES LINÉAIRES FONDAMENTAUX

1. Système gain

C'est un système physique dynamique, continu, linéaire et invariant ayant un comportement qui répond à une équation intégral-différentielle du type :

$$y(t) = K.x(t)$$

Si nous effectuons la transformée de Laplace de cette équation différentielle, nous obtenons : $Y(p) = K.X(p)$

soit encore : $\frac{Y(p)}{X(p)} = H(p) = K$ $H(p) : \underline{\text{fonction de transfert d'un système gain}}$

On définit : **K = Gain**

2. Système intégrateur

C'est un système physique dynamique, continu, linéaire et invariant ayant un comportement qui répond à une équation intégral-différentielle du type :

$$\frac{dy(t)}{dt} = K.x(t)$$

Si nous effectuons la transformée de Laplace de cette équation différentielle, nous obtenons : $p.Y(p) = K.X(p)$

soit encore : $\frac{Y(p)}{X(p)} = H(p) = \frac{K}{p}$ $H(p) : \underline{\text{fonction de transfert d'un système intégrateur (conditions initiales nulles)}}$

On définit : **K = Gain**

3. Système du 1^{er} ordre

C'est un système physique dynamique, continu, linéaire et invariant ayant un comportement qui répond à une équation intégral-différentielle du type :

$$T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K \cdot x(t)$$

Si nous effectuons la transformée de Laplace de cette équation différentielle, nous obtenons : $TpY(p) + Y(p) = K \cdot X(p)$

soit encore : $\frac{Y(p)}{X(p)} = H(p) = \frac{K}{1 + Tp}$ $H(p) : \text{fonction de transfert du premier ordre}$
(conditions initiales nulles)

On définit : **T = Constante de temps**
 K = Gain

4. Système du 1^{er} ordre généralisé

C'est un système physique dynamique, continu, linéaire et invariant ayant un comportement qui répond à une équation intégral-différentielle du type :

$$T_2 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K \cdot \left[T_1 \cdot \frac{dx(t)}{dt} + x(t) \right]$$

Si nous effectuons la transformée de Laplace de cette équation différentielle, nous obtenons : $T_2 \cdot p \cdot Y(p) + Y(p) = K \cdot [T_1 \cdot p \cdot X(p) + X(p)]$

soit $\frac{Y(p)}{X(p)} = H(p) = \frac{K \cdot (1 + T_1 p)}{1 + T_2 p}$ $H(p) : \text{fonction de transfert du premier ordre généralisé}$
(conditions initiales nulles)

On définit : **T₁ = Constante de temps du numérateur**
 T₂ = Constante de temps
 K = Gain

5. Système du 2^{ème} ordre

C'est un système physique dynamique, continu, linéaire et invariant ayant un comportement qui répond à une équation intégral-différentielle du type :

$$\frac{1}{\omega_o^2} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_o} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K \cdot x(t)$$

Si nous effectuons la transformée de Laplace de cette équation différentielle, nous obtenons : $\frac{1}{\omega_o^2} p^2 Y(p) + \frac{2\xi}{\omega_o} p Y(p) + Y(p) = K \cdot X(p)$

soit : $\frac{Y(p)}{X(p)} = H(p) = \frac{K}{\left(\frac{p}{\omega_o}\right)^2 + \frac{2\xi}{\omega_o} p + 1}$ $H(p) = \text{fonction de transfert du 2ème ordre}$
(conditions initiales nulles)

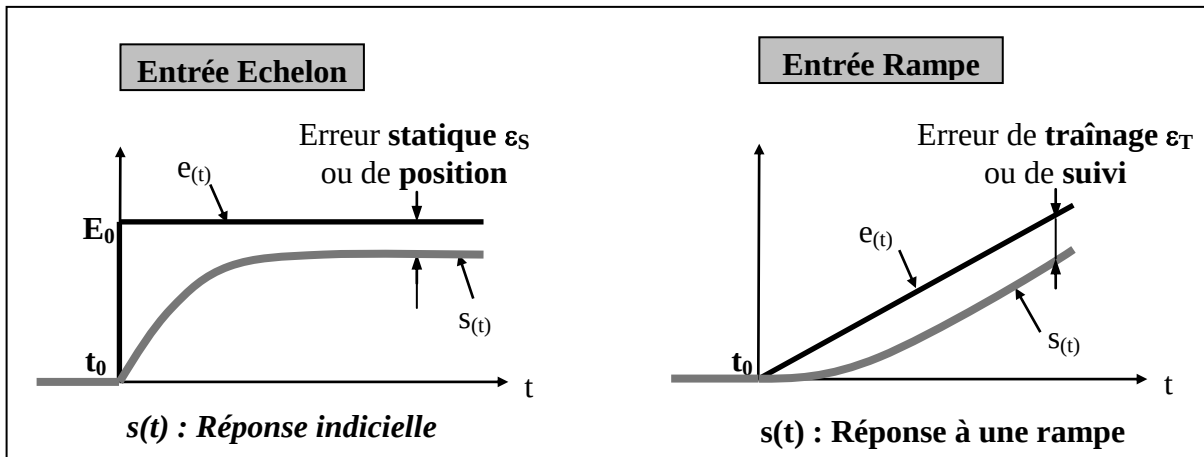
On définit : **ξ = Coefficient d'amortissement réduit = constante (xi)**
 ω_o = Pulsation propre du système non amortie
 K = Gain

IV – PERFORMANCES DES SYSTEMES LINEAIRES

Le cahier des charges d'un système impose un certain nombre de performances portant sur les comportements en régime établi (**précision**) et en régime transitoire (**rapidité** et **stabilité**).

1. La précision

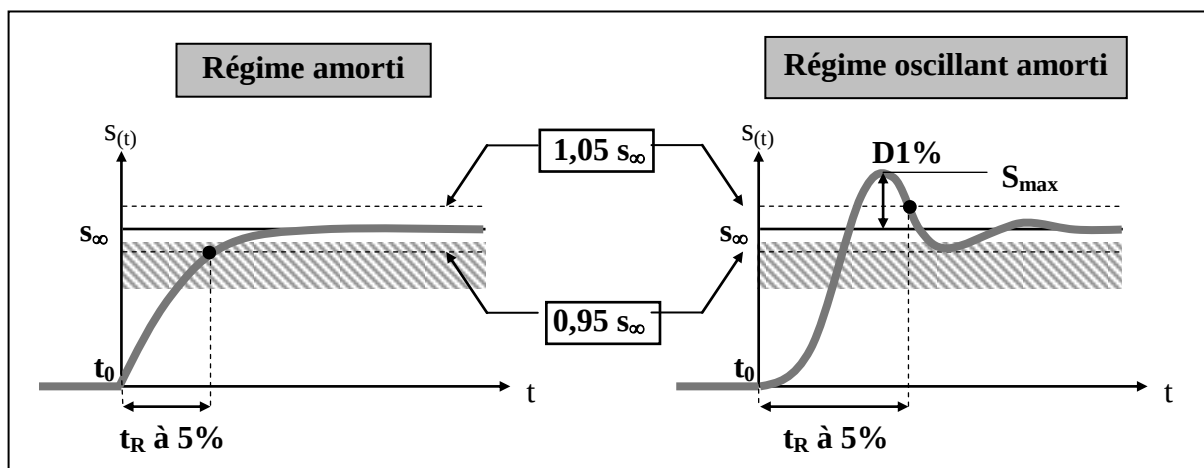
Sous l'action d'un des signaux d'entrée types $e(t)$ ci-dessous, un système linéaire tend à présenter en sortie un signal $s(t)$ du même type. Si, en régime établi (au bout d'un certain temps), il existe une différence entre la sortie et l'entrée, alors il y a une **erreur permanente**.



2. La rapidité

C'est le temps que met le système à réagir à une variation brusque de la grandeur d'entrée (échelon). La valeur finale s_∞ de $s(t)$ étant souvent atteinte de manière asymptotique, la rapidité est généralement caractérisée par le **temps de réponse t_R à 5%**.

C'est le temps mis par la réponse $s(t)$ pour que : $t \geq t_{R(5\%)} \Rightarrow 0,95 \cdot s_\infty \leq s(t) \leq 1,05 \cdot s_\infty$

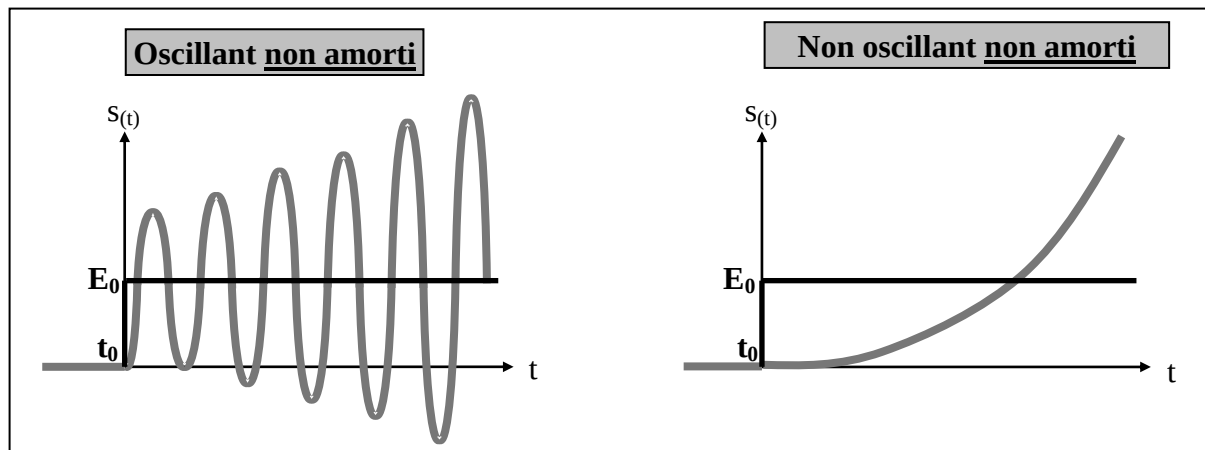


Dans le cas du régime oscillant amorti, on complète le temps de réponse par le premier dépassement exprimé en %, qui caractérise l'amplitude des oscillations :

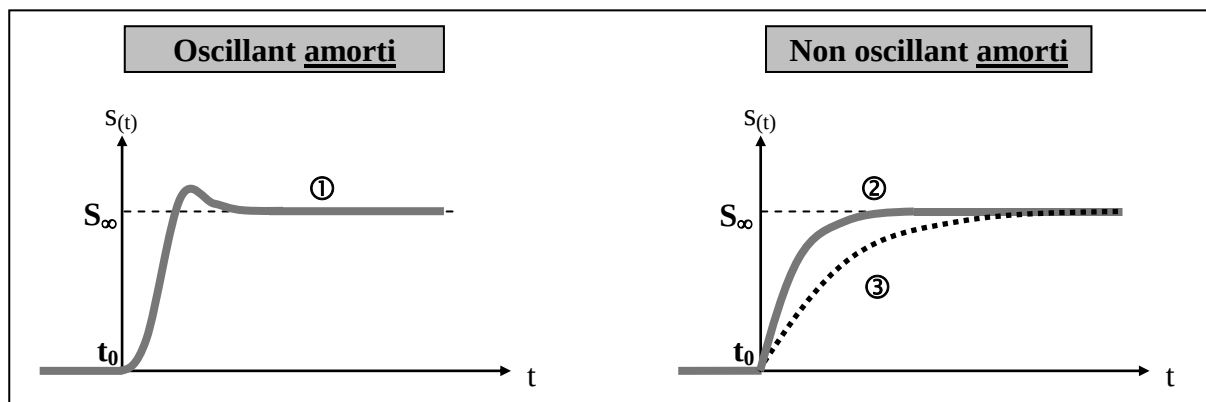
$$D1\% = 100 \cdot \left| \frac{S_{\max} - S_{\infty}}{S_{\infty}} \right|$$

3. La stabilité

Pour la grande majorité des systèmes, on ne peut pas accepter, qu'à consigne constante, la grandeur de sortie ne converge pas vers une valeur constante comme ci-dessous :



Le comportement que l'on souhaite normalement obtenir est semblable à ceux proposés ci-dessous :



Si l'amortissement est trop important (courbe ③), cela conduit à une perte significative de rapidité pour le système. La réponse ① propose un bon compromis entre **amortissement** et **rapidité** pour un système oscillant. On lui préférera la réponse ② dans les applications où l'amplitude des oscillations doit impérativement rester nulle.

V – RÉPONSE INDICIELLE DES SYSTÈMES LINÉAIRES FONDAMENTAUX

1. réponse indicielle à un système intégrateur

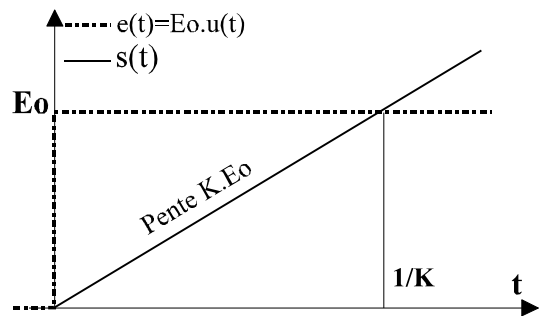
Soit un système physique du premier ordre ayant pour fonction de transfert : $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p}$

Pour une entrée échelon du type : $e(t) = E_0 u(t)$, nous avons $E(p) = \frac{E_0}{p}$.

$$\text{Soit : } S(p) = \frac{K.E(p)}{p} = \frac{K.E_0}{p^2}$$

Après transformation inverse de $S(p)$, on obtient finalement : $s(t) = K.E_0.t$

La courbe ci-contre donne l'allure de la courbe $s(t)$:



2. réponse indicielle à un système du premier ordre

Soit un système physique du premier ordre ayant pour fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + Tp}$$

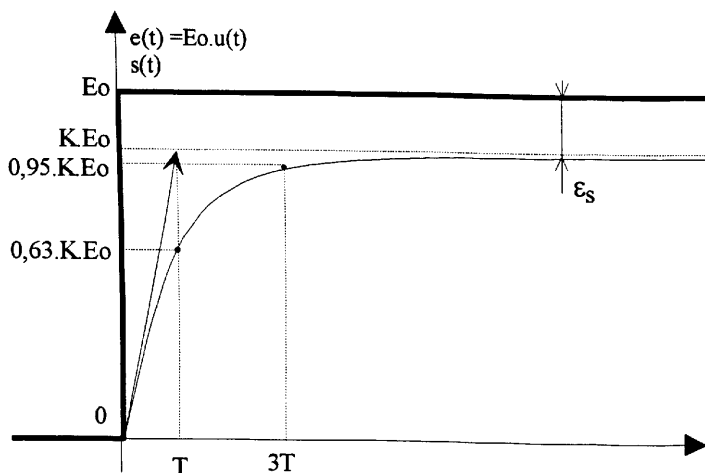
Pour une entrée échelon du type : $e(t) = E_0 u(t)$, nous avons $E(p) = \frac{E_0}{p}$.

$$\text{Soit } S(p) = \frac{K}{1 + Tp} E(p) = \frac{K.E_0}{p(1 + Tp)} = \frac{K.E_0}{p} - \frac{K.E_0}{p + \frac{1}{T}}$$

Après transformation inverse de $S(p)$, on obtient finalement :

$$s(t) = K.E_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

La courbe ci-dessous donne l'allure de la courbe $s(t)$:



Remarque : $s(0) = 0$

Pente à l'origine : $K.E_0/T$

La tangente à l'origine coupe l'asymptote à $t = T$.

$$s(T) = 0,63.K.E_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = K.E_0$$

Temps d'établissement : $T_e = 3T$

Écart statique : $\epsilon_s = E_0 (1 - K)$

Temps de réponse : $T_r = 3T$
car $s(3T) = 0,95.K.E_0$

3. Réponse indicielle à un système du premier ordre généralisé

Soit $H(p)$ une fonction de transfert du premier ordre généralisé : $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K.(1 + T_1 p)}{1 + T_2 p}$

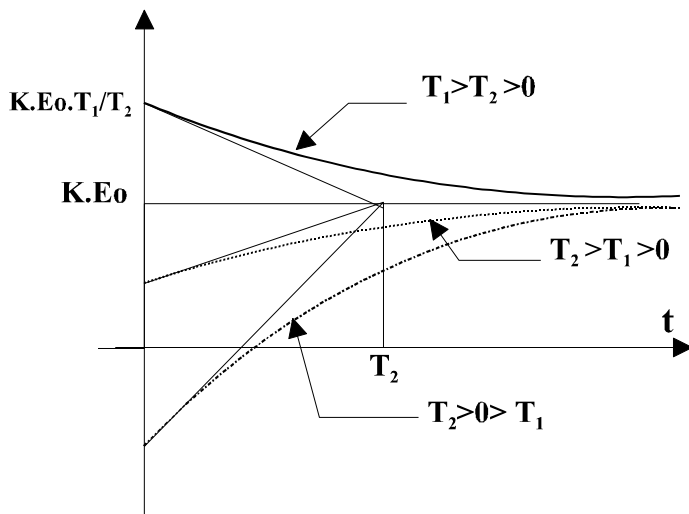
Pour une entrée échelon du type : $e(t) = E_0 u(t)$, nous avons $E(p) = \frac{E_0}{p}$

$$\text{Soit } S(p) = \frac{K.(1 + T_1 p)}{1 + T_2 p} . E(p) = \frac{K.E_0.(1 + T_1 p)}{p.(1 + T_2 p)} = \frac{K.E_0}{p} + \frac{K.E_0.(T_1 - T_2)}{T_2.(p + \frac{1}{T_2})}$$

Après transformation inverse de $S(p)$, on obtient finalement :

$$s(t) = K.E_0 \left(1 + \frac{(T_1 - T_2)}{T_2} e^{-\frac{t}{T_2}} \right)$$

La courbe ci-dessous donne l'allure de la courbe $s(t)$ en supposant $T_2 > 0$:



Remarque : la réponse est discontinue à l'origine

$$s(0^+) = K.E_0 . \frac{T_1}{T_2}$$

$$\text{Pente à l'origine : } K.E_0 . \frac{(T_2 - T_1)}{T_2^2}$$

La tangente à l'origine coupe l'asymptote à $t = T_2$

Dépassement si $T_1 > T_2$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = K.E_0$$

4. Réponse indicielle à un système du deuxième ordre

Soit un système physique du deuxième ordre ayant pour fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} p + 1}$$

Pour une entrée échelon du type : $e(t) = E_0 u(t)$, nous avons $E(p) = \frac{E_0}{p}$.

$$\text{Soit } S(p) = \frac{K}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} p + 1} E(p) = \frac{K.E_0}{p \left(\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} p + 1 \right)} = \frac{K \omega_0^2 . E_0}{p (p^2 + 2\xi \omega_0 p + \omega_0^2)}$$

Recherche des racines du dénominateur :

$$p = 0 \quad \frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} p + 1 = 0 \quad \Delta = 4\omega_0^2 . (\xi^2 - 1)$$

Si $\xi > 1$ alors $\Delta > 0$ 2 racines réelles négatives : $p_i = \omega_0 \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \right)$

Si $\xi = 1$ alors $\Delta = 0$ 1 racine double : $p = -\omega_0$

Si $\xi < 1$ alors $\Delta < 0$ 2 racines complexes conjugués : $p_i = \omega_0 \left(-\xi \pm i\sqrt{1-\xi^2} \right)$

1^{er} cas : réponse indicielle en régime apériodique $\xi > 1$

$$S(p) = \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p(p-p_1)(p-p_2)} \quad \text{avec} \quad p_1 = \omega_0 \left(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \quad \text{et} \quad p_2 = \omega_0 \left(-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1} \right)$$

$$S(p) = \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p(p-p_1)(p-p_2)} = \frac{K.E_0}{p} + \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p_1(p_1-p_2)(p-p_1)} - \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p_2(p_1-p_2)(p-p_2)}$$

$$S(p) = K.E_0 \cdot \left[\frac{1}{p} + \frac{\omega_0^2}{(p_1-p_2)} \cdot \left(\frac{1}{p_1(p-p_1)} - \frac{1}{p_2(p-p_2)} \right) \right]$$

Après transformation inverse de $S(p)$, on obtient finalement :

$$s(t) = K.E_0 - \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p_2-p_1} \left(\frac{e^{p_1.t}}{p_1} - \frac{e^{p_2.t}}{p_2} \right)$$

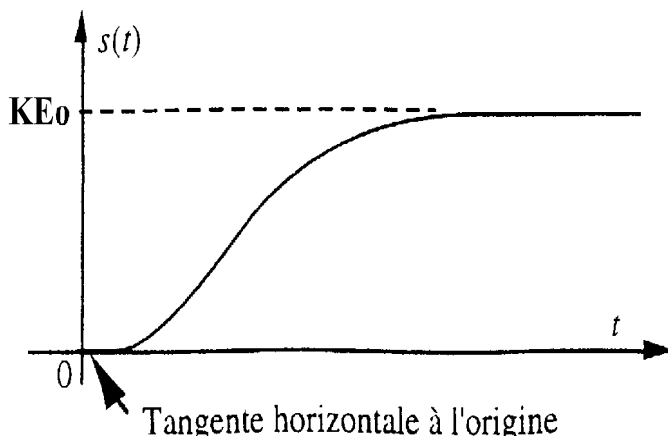
Remarque : Elle ressemble à celle d'un premier ordre.

$$s(0) = 0$$

Tangente à l'origine : horizontale
pas de dépassement

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = K.E_0$$

La courbe ci-dessous donne l'allure de la courbe $s(t)$



Remarque : $S(p) = \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p p_1 p_2 (1 + \frac{p}{p_1})(1 + \frac{p}{p_2})}$

On pose $T_1 = -\frac{1}{p_1} > 0$ et $T_2 = -\frac{1}{p_2} > 0$ $S(p) = \frac{T_1.T_2.K.E_0.\omega_0^2}{p(1+T_1p)(1+T_2p)}$

En régime apériodique, le second ordre se comporte comme le produit de deux premiers ordres en série, de constante de temps T_1 et T_2 .

Après décomposition et transformée inverse de Laplace, on a :

$$s(t) = K.E_0 - \frac{K.E_0}{T_2-T_1} \left(T_2 e^{-\frac{t}{T_2}} - T_1 e^{-\frac{t}{T_1}} \right)$$

Si $T_1 \ll T_2$ alors $s(t) \approx K.E_0 - K.E_0 e^{-\frac{t}{T_2}}$

La réponse du système du second ordre en régime apériodique est comparable à celle d'un premier ordre de constante de temps T_2 .

2ème cas : réponse indicielle en régime aperiodique critique $\xi = 1$

une racine double : $p = -\omega_0$ d'où $S(p) = \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p(p+\omega_0)^2} = \frac{K.E_0}{p} - \frac{K.E_0}{p+\omega_0} - \frac{K.E_0.\omega_0}{(p+\omega_0)^2}$

Après transformation inverse de $S(p)$, on obtient finalement :

$$s(t) = K.E_0 \left(1 - e^{-\omega_0 t} - \omega_0 t e^{-\omega_0 t} \right)$$

C'est un cas particulier du régime aperiodique avec une racine double.

L'allure de la courbe de réponse temporelle est donc identique à celle obtenue pour $\xi > 1$.

Les remarques précédentes restent donc les mêmes.

3ème cas : réponse indicielle en régime oscillatoire $\xi < 1$

$$S(p) = \frac{K.\omega_0^2.E_0}{p(p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2)} \text{ avec } p_1 = \omega_0 \left(-\xi + i\sqrt{1-\xi^2} \right) \text{ et } p_2 = \omega_0 \left(-\xi - i\sqrt{1-\xi^2} \right)$$

$$S(p) = \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p(p-p_1)(p-p_2)} = \frac{K.E_0.\omega_0^2}{p \left[(p+\xi\omega_0)^2 + (\omega_0\sqrt{1-\xi^2})^2 \right]} \text{ décomposée en éléments « type »}$$

de la forme $\frac{A}{p} - \frac{B(p+\xi\omega_0)+C}{(p+\xi\omega_0)^2 + (\omega_0\sqrt{1-\xi^2})^2}$. Après calcul des constantes A, B et C, on a :

$$S(p) = K.E_0 \left[\frac{1}{p} - \frac{p+\xi\omega_0}{(p+\xi\omega_0)^2 + (\omega_0\sqrt{1-\xi^2})^2} - \frac{\xi\omega_0}{(p+\xi\omega_0)^2 + (\omega_0\sqrt{1-\xi^2})^2} \right]$$

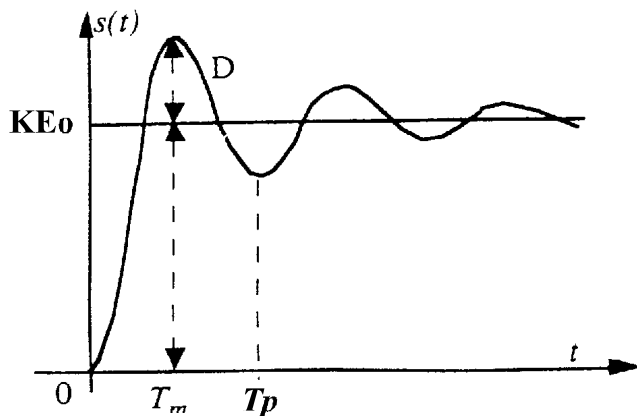
La transformée inverse de Laplace donne :

$$s(t) = K.E_0 \left[1 - e^{-\xi\omega_0 t} \left(\cos(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}.t) + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}.t) \right) \right]$$

$$s(t) = K.E_0 \left[1 - \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \left(\sqrt{1-\xi^2} \cos(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}.t) + \xi \sin(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}.t) \right) \right]$$

$$s(t) = K.E_0 \left[1 + \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}.t + \phi) \right] \quad \text{avec } \phi = -\arctg\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$$

La courbe ci-dessous donne l'allure de la courbe $s(t)$:



Remarque : $s(0) = 0$

Tangente à l'origine : horizontale

Dépassement : $D_k = e^{-\frac{\pi \xi k}{\sqrt{1-\xi^2}}}$

Temps du 1^{er} maximum : $T_m = \frac{T_p}{2} = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1-\xi^2}}$

Période de la sinusoïde : $T_p = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1-\xi^2}}$

pulsation propre : $\omega_p = \omega_0 \sqrt{1-\xi^2}$

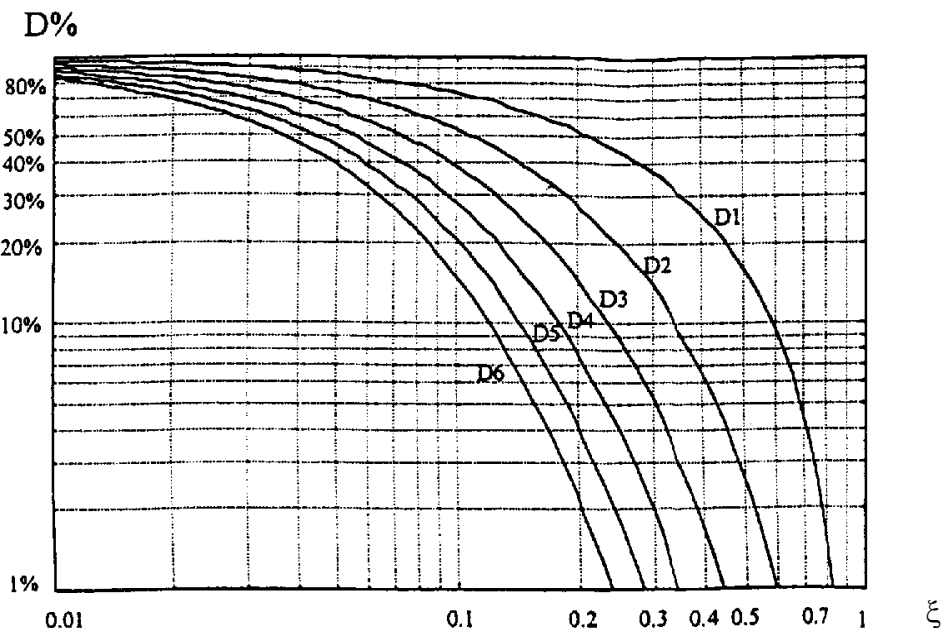
$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = K.E_0$

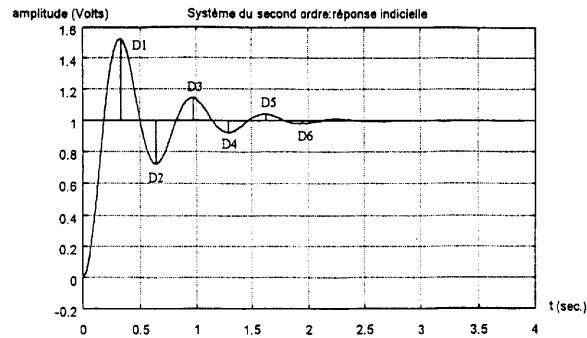
Les courbes ci-dessous nous donnent la valeur des premiers dépassements, le temps d'établissement à 5%, et le temps du premier maximum en régime indiciel pour un système du second ordre en fonction de l'amortissement.

Quelques remarques s'imposent :

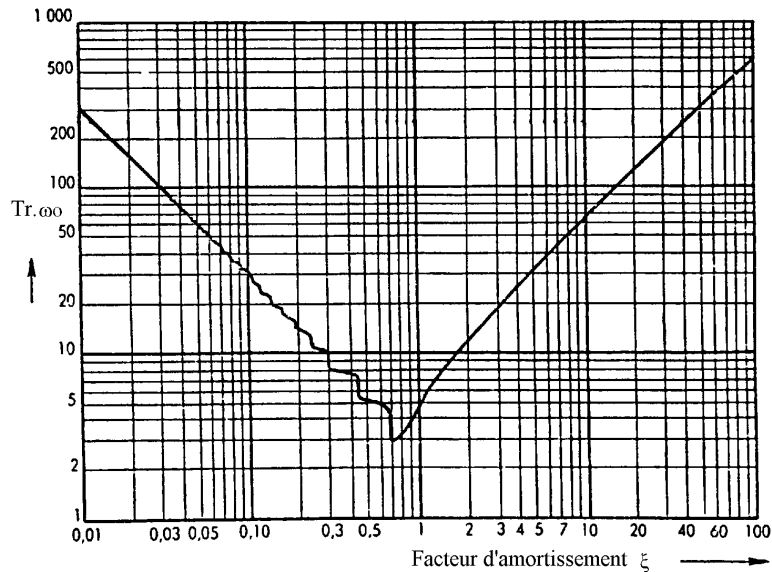
1. Plus le coefficient d'amortissement ξ est faible, plus le dépassement est grand.
2. Plus le coefficient d'amortissement ξ est faible, plus le temps du premier maximum est faible, donc plus le nombre d'oscillation est grand. Pour $\xi > 0,7$ on peut montrer qu'il n'y a qu'un dépassement et qu'il est faible. En pratique, on considérera qu'un système d'amortissement supérieur à 0,7 est non oscillant car les oscillations ne sont pas visibles.
3. Le temps d'établissement présente un minimum pour une valeur de $\xi \approx 0,75$. Pour une valeur de ξ faible, le temps de réponse sera important.
4. L'amortissement dit « optimal » assure un bon compromis entre le dépassement et le temps d'établissement. Il est obtenu pour $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,7$. Pour cet amortissement optimal le produit

$\omega_0.T_e$ est voisin de 3. Cette relation $\boxed{\omega_0.T_e \approx 3}$ est importante puisqu'elle fournit une relation entre la pulsation propre et le temps d'établissement.



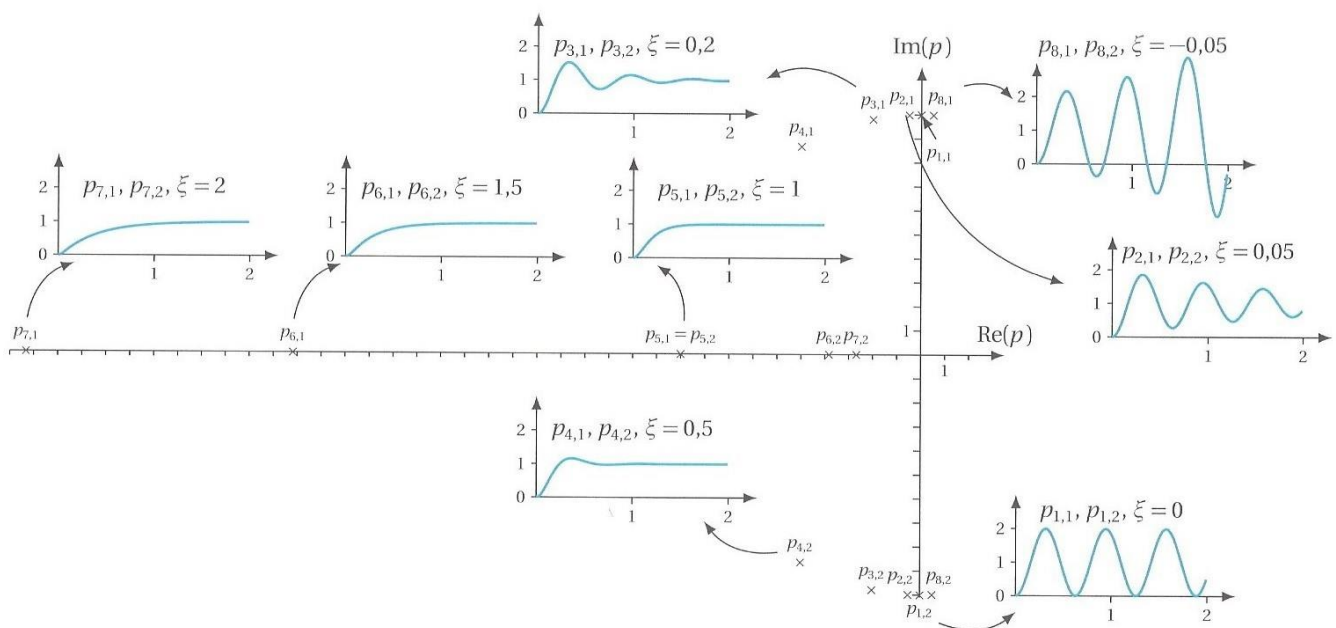


Dépassements successifs de la réponse à un échelon d'un système de second ordre en fonction de l'amortissement



Temps de réponse à 5% en régime indiciel, en fonction du coefficient d'amortissement

L'allure de la réponse d'un système du second ordre est directement liée à la position des pôles dans le plan complexe (voir figure ci-après pour un second ordre de gain unitaire et de pulsation propre 10 rad/s).



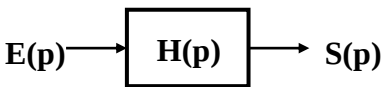
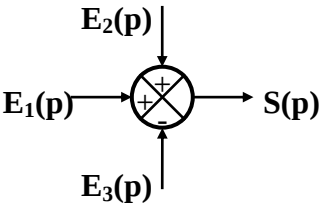
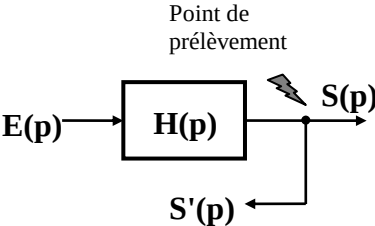
VI – REPRESENTATION FONCTIONNELLE : les schémas blocs

Un système complexe se compose d'une combinaison de sous-systèmes plus simples. Un schéma-blocs global fait donc apparaître un ensemble de systèmes élémentaires auxquels on peut associer individuellement une fonction de transfert.

Ce qui suit va permettre de déterminer la fonction de transfert globale du système en fonction des fonctions de transfert des systèmes élémentaires.

1. Eléments de base des schémas blocs

Pour représenter graphiquement la **structure d'un système**, on utilise donc un **schéma bloc**. Cette technique de représentation utilise **trois éléments de base** qui représentent respectivement :

1. Le bloc	2. Le sommateur	3. La jonction
 $S(p) = H(p) \cdot E(p)$ Il représente une fonction de transfert ou transmittance. Il a une entrée et une sortie. Les flèches sont orientées de l'entrée vers la sortie.	 $S(p) = E_1(p) + E_2(p) - E_3(p)$ Il peut avoir plusieurs entrées mais une seule sortie. Les signes + ou - associés aux branches entrantes précisent si l'entrée s'additionne ou si elle se soustrait.	 $S'(p) = S(p) = H(p) \cdot E(p)$ Une branche de prélèvement prend le même signal que la branche principale et n'affecte pas le signal de cette branche principale.

2.

Exemple de représentation d'un système complexe à l'aide de schéma-blocs

On donne ci-contre un modèle de connaissance du moteur à courant continu.

On note :

$u(t)$: tension d'alimentation de l'induit (V) ;

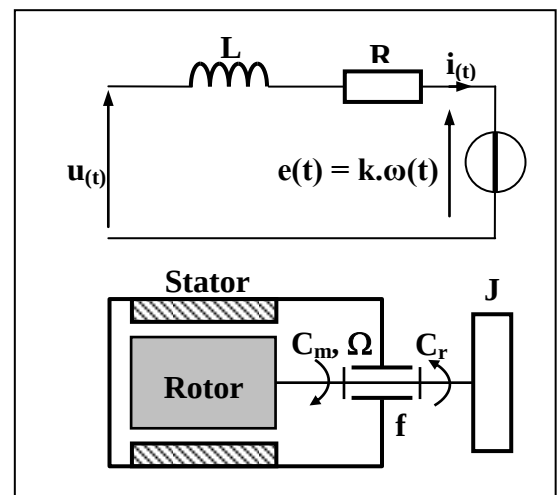
$i(t)$: courant traversant l'induit (A) ;

$e(t)$: force contre-électromotrice (V)

$\omega(t)$: vitesse de rotation du moteur (rad/s)

$c_m(t)$: couple moteur (N.m)

$c_r(t)$: couple résistant (N.m)



Avec :

R : résistance de l'induit (en Ω)

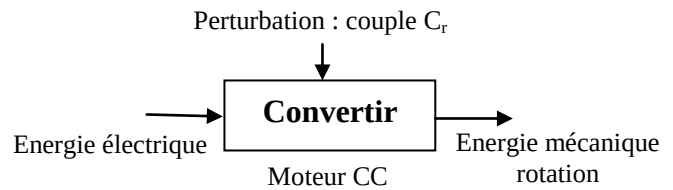
L : inductance de l'induit (H)

J : moment d'inertie équivalent

K_e : constante électrique ($V.s.rad^{-1}$)

K_c : constante de couple ($N.m.A^{-1}$)

$K_e = K_c = k$



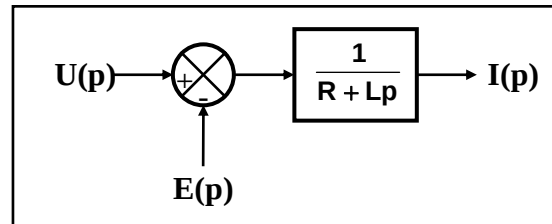
Si on passe dans le **domaine de LAPLACE** en supposant toutes les conditions initiales nulles :

➤ **Equations électriques :**

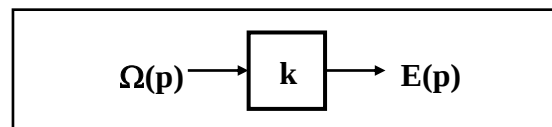
$$\text{On a : } u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)$$

$$\Rightarrow U(p) = (R + Lp) \cdot I(p) + E(p)$$

$$\Rightarrow I(p) = \frac{U(p) - E(p)}{R + Lp} \quad \text{d'où le schéma :}$$



$$\text{On a : } e(t) = k \omega(t) \Rightarrow E(p) = k \Omega(p) \Rightarrow$$



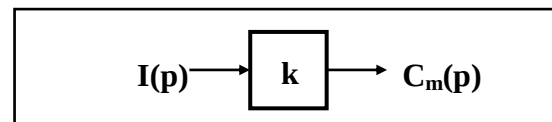
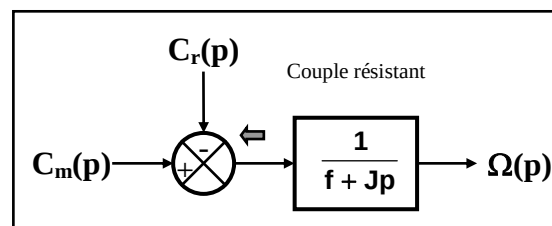
➤ **Equations mécaniques :**

$$\text{On a : } J \frac{d\omega(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t) - f \omega(t)$$

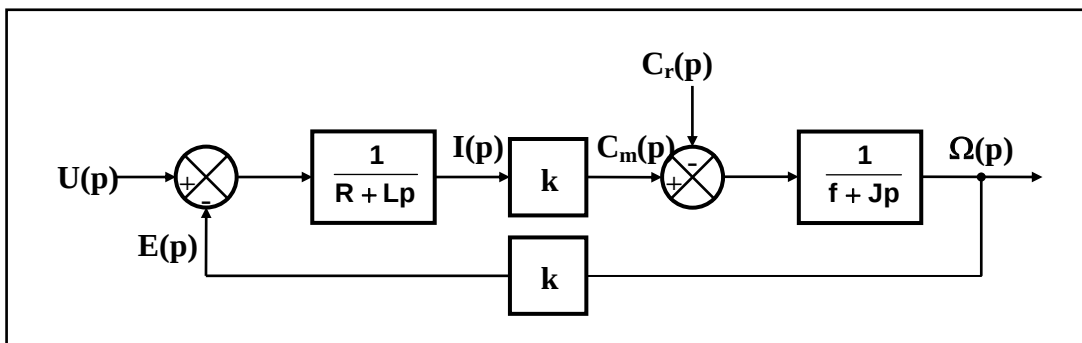
$$\Rightarrow Jp \Omega(p) = C_m(p) - C_r(p) - f \Omega(p)$$

$$\Rightarrow \Omega(p) = \frac{C_m(p) - C_r(p)}{f + Jp} \quad \text{d'où le schéma :}$$

$$\text{On a : } C_m(t) = k i(t) \Rightarrow C_m(p) = k I(p) \Rightarrow$$

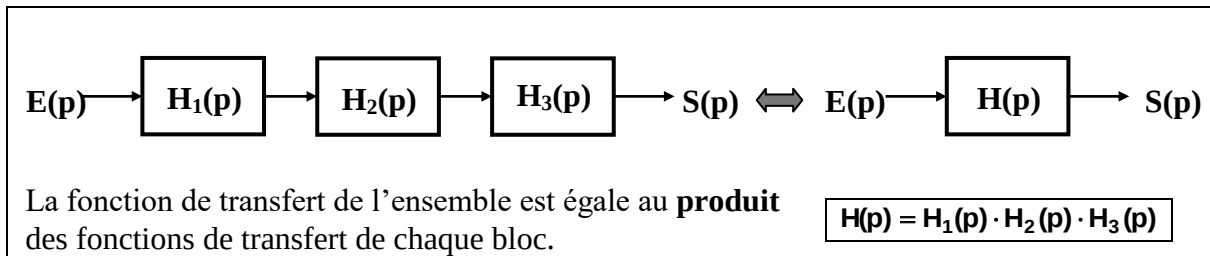


L'entrée du système étant la tension de commande $u(t)$ et la sortie étant la vitesse angulaire $\omega(t)$, on obtient en associant les blocs ci-dessous :

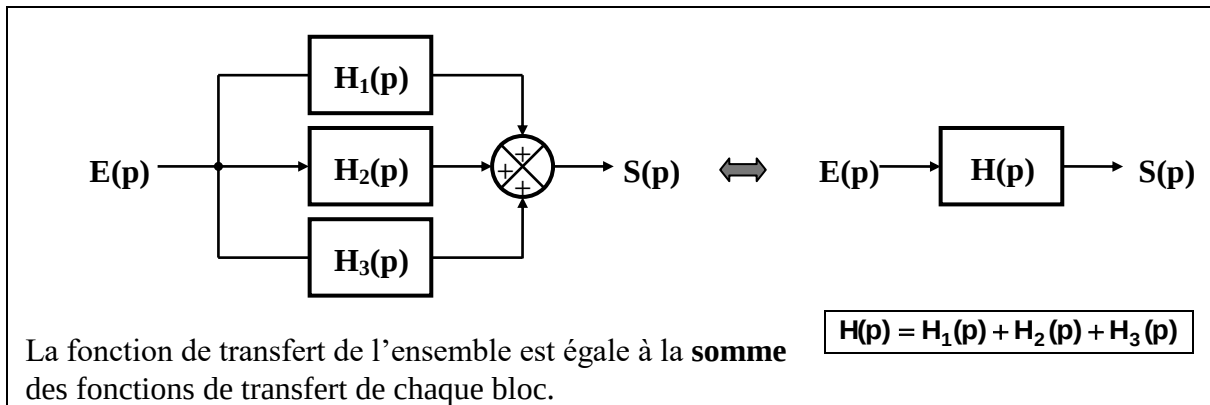


3. Règles relatives aux schémas blocs

3.1. Blocs en série

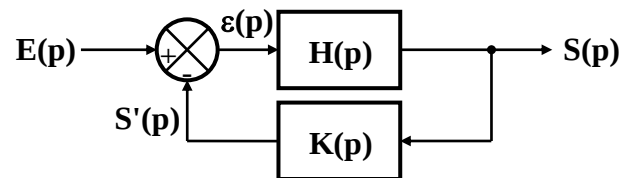


3.2. Bloc en cascade



3.3. Fonction de transfert en boucle fermée

Soit un système asservi représenté par le schéma bloc ci-contre :



On note **H(p)** et **K(p)** les transmittances ou **fonctions de transfert** respectives de la **chaîne directe** et de la **chaîne de retour**.

L'utilisateur est surtout intéressé par le transfert global (**Boucle Fermée**) : $H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$

On a : $S(p) = H(p)\varepsilon(p) = H(p) \cdot (E(p) - S'(p))$

Or : $S'(p) = K(p)S(p)$ d'où $S(p) \cdot (1 + K(p)H(p)) = H(p)E(p)$

$$\Rightarrow H_{BF}(p) = \frac{H(p)}{1 + K(p)H(p)}$$

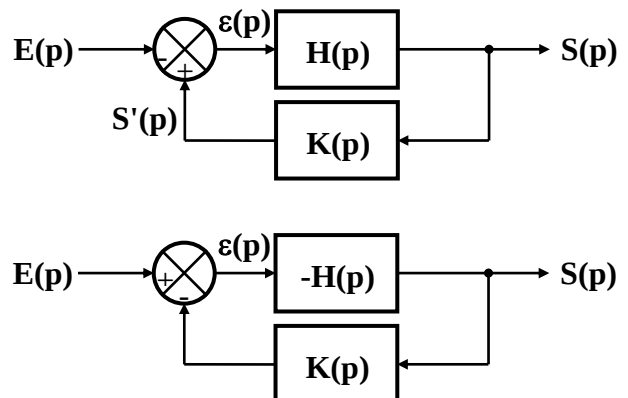
H_{BF}(p) est appelée **Fonction de Transfert en Boucle Fermée** (notée FTBF).

Autre forme de boucle fermée :

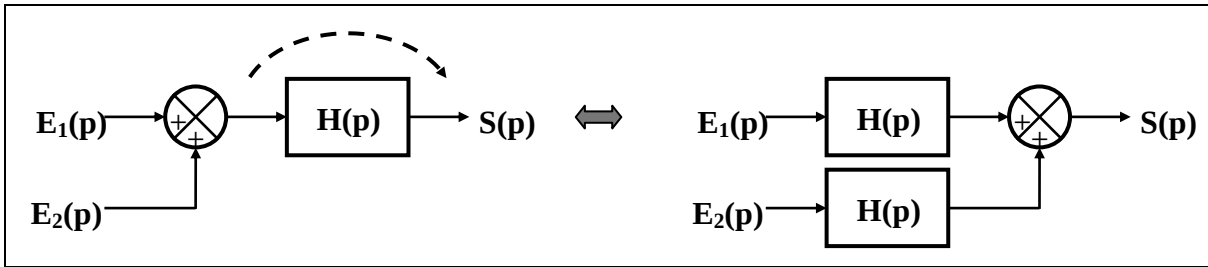
Si dans un système, le sommateur a ses entrées inversées (voir schéma ci-contre), on se ramène au schéma précédent en modifiant la fonction de transfert de la chaîne directe.

La fonction de transfert en boucle fermée devient

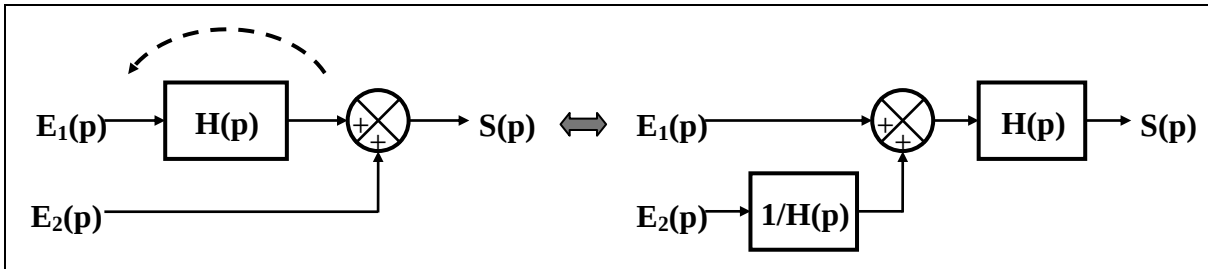
alors : $H_{BF}(p) = \frac{-H(p)}{1 - K(p)H(p)}$



3.4. Déplacements des sommateurs

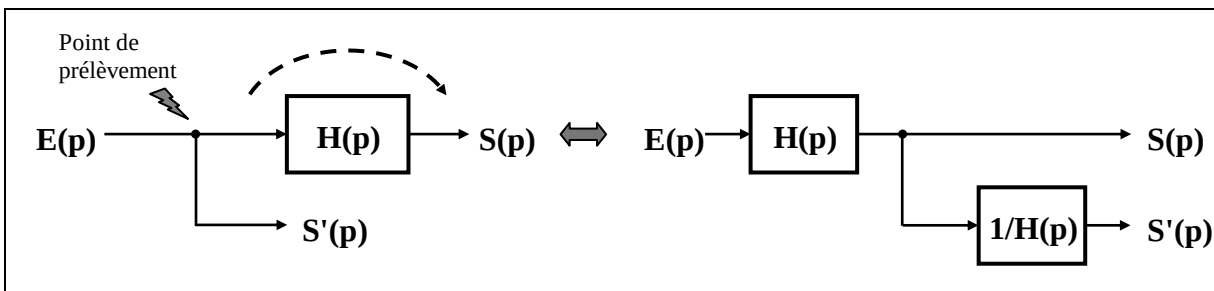


➤ **Démo** : On a : $S(p) = H(p) \cdot (E_1(p) + E_2(p))$ ce qui s'écrit encore : $S(p) = H(p)E_1(p) + H(p)E_2(p)$

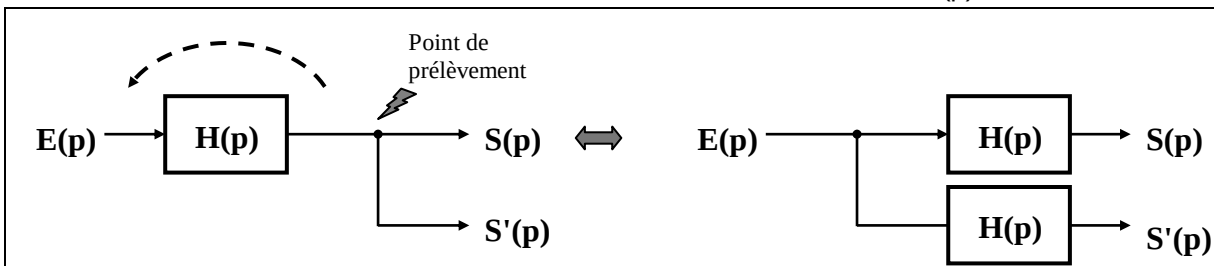


➤ **Démo** : On a : $S(p) = H(p)E_1(p) + E_2(p)$ ce qui s'écrit encore : $S(p) = H(p) \cdot \left(E_1(p) + \frac{1}{H(p)} \cdot E_2(p) \right)$

3.5 Déplacements des points de prélèvement



➤ **Démo** : On a : $S'(p) = E(p)$ ce qui s'écrit encore : $S'(p) = E(p) = H(p) \cdot \frac{1}{H(p)} \cdot E(p)$



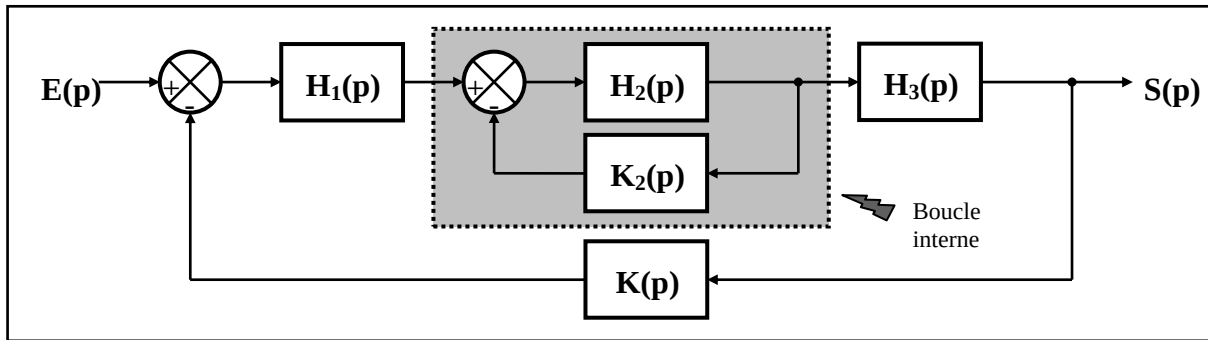
➤ **Démo** : On a : $S'(p) = S(p) = H(p) \cdot E(p)$

➤

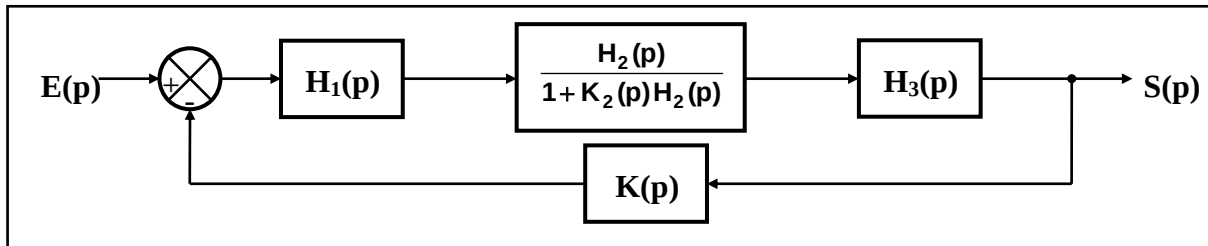
4. Exemple de réduction de schéma-blocs

4.1. Cas d'un système à une entrée

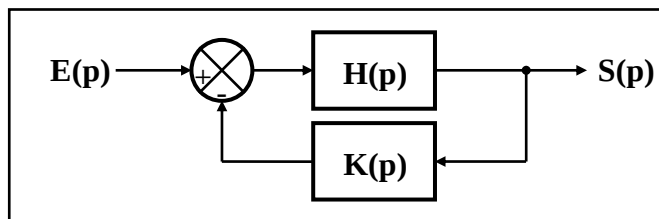
C'est le cas, par exemple, d'un asservissement de vitesse d'une machine à courant continu avec une boucle de courant interne.



On isole boucle par boucle en réduisant la **boucle la plus interne** en premier.
La réduction de celle-ci conduit au nouveau schéma bloc suivant :



La chaîne directe a pour expression $H(p) = H_1(p) \cdot \frac{H_2(p)}{1 + K_2(p)H_2(p)} \cdot H_3(p)$ d'où :



En réduisant la dernière boucle, on obtient :

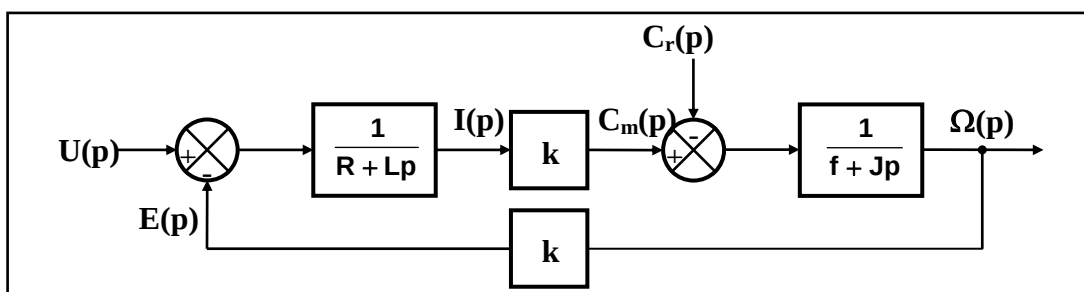
$$H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H(p)}{1 + K(p)H(p)} = \frac{H_1(p) \cdot \frac{H_2(p)}{1 + K_2(p)H_2(p)} \cdot H_3(p)}{1 + K(p) \cdot H_1(p) \cdot \frac{H_2(p)}{1 + K_2(p)H_2(p)} \cdot H_3(p)}$$

Ce qui s'écrit encore :

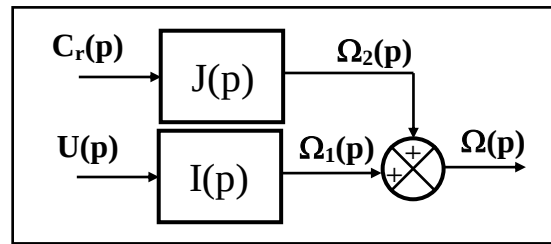
$$H_{BF}(p) = \frac{H_1(p)H_2(p)H_3(p)}{1 + K_2(p)H_2(p) + K(p)H_1(p)H_2(p)H_3(p)}$$

4.2. Cas d'un système à deux entrées

Reprenons l'exemple du moteur à courant continu.



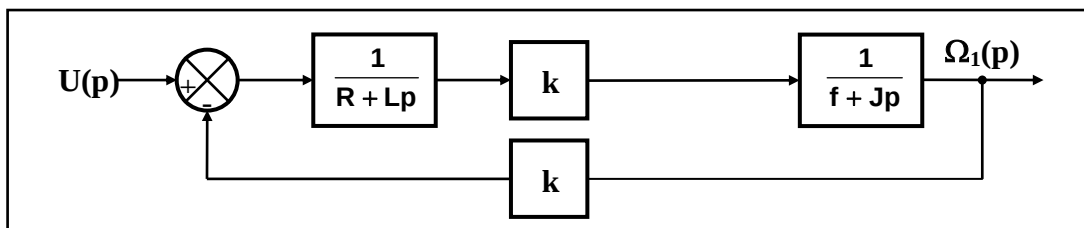
L'objectif est de se ramener à une représentation simplifiée de la forme suivante et ainsi de déterminer les fonctions de transfert $I(p)$ et $J(p)$.



Méthode par déplacement et simplification du schéma-blocs : elle consiste à utiliser les propriétés précédentes : déplacement de sommateurs et éventuellement de points de prélèvement, réductions de blocs en série ou en parallèle.

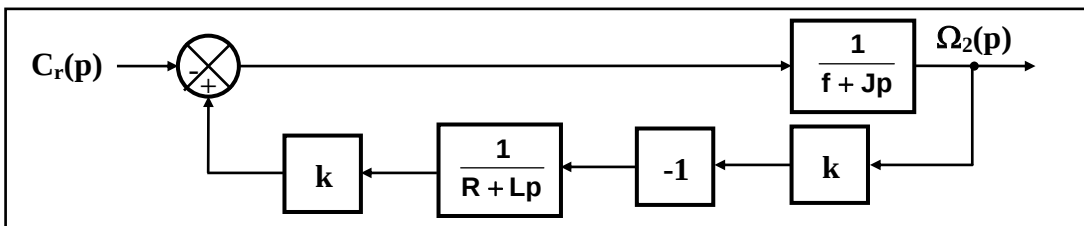
Méthode par application du principe de superposition : elle consiste à simplifier le schéma en ne tenant compte qu'une entrée à la fois.

- On ne considère que l'entrée $U(p)$ ($C_r(p) = 0$). L'exemple précédent devient :



Une simplification de ce schéma-blocs permet de déterminer $\Omega_1(p)$ en fonction de $U(p)$.

- On ne considère que l'entrée $C_r(p)$ ($U(p) = 0$). L'exemple précédent devient :



Une simplification de ce schéma-blocs permet de déterminer $\Omega_2(p)$ en fonction de $C_r(p)$.

D'après le **principe de superposition**, comme le système est linéaire, on a :

$$\Omega(p) = \Omega_1(p) + \Omega_2(p) = I(p).U(p) + J(p).C_r(p)$$

VII – LES SYSTEMES BOUCLES OU ASSERVIS

1. Bouclage

Un bouclage apparaît chaque fois qu'au cours d'une opération, un système prend en compte en permanence l'observation de son état pour le modifier.

exemples de systèmes bouclés :

- automobile + chauffeur réalisant l'opération de conduite sur route (système non automatique). Les décisions concernant la direction, l'accélération et le freinage sont prises par le chauffeur à partir des mesures effectuées par l'œil, de manière à satisfaire un critère de performance qui peut être un compromis entre la durée du trajet, le confort, la consommation ou les réglementations. Le cerveau et les membres constituent les organes de commandes.
- régulation de la température d'un fer à repasser (système automatique).

Le bouclage est nécessaire dans les opérations où :

- la **précision** mise en jeu est importante. L'observation de la grandeur à asservir permet de constater un écart ou une dérive quelconque par rapport à la référence souhaitée et donc de réagir en conséquence.

Dans une solution sans bouclage on est amené à faire a priori des hypothèses quant au comportement de certains éléments, toute variation par rapport au comportement présupposé entraîne irrémédiablement un défaut sur le résultat final. On remarque ici que la précision du résultat final dépend essentiellement de la précision avec laquelle est faite l'observation.

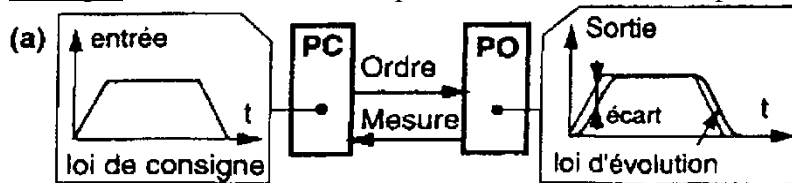
- des **perturbations** interviennent en cours d'opération modifiant ainsi l'état d'un système. Par exemple, l'ouverture de la porte d'un four thermostaté entraîne une déperdition de chaleur et donc une baisse de température que l'on compense en augmentant la puissance de chauffage. Dans le cas d'un système bouclé l'observation de la grandeur de sortie rendra compte de l'apparition d'une telle perturbation.
- le **comportement** du système est mal connu ou variable.
- la **stabilité** est en cause.

2. Régulation et asservissements

Parmi les classes de systèmes asservis, on distingue :

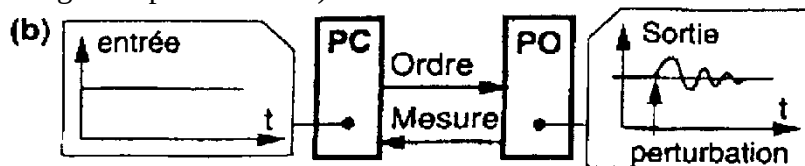
- les **asservissements** qui sont des systèmes destinés à faire suivre une loi de consigne généralement non fixée à l'avance, à une ou plusieurs grandeurs physiques, même en présence de perturbations.

Exemple : commande numérique d'une machine-outil, pilote automatique d'un missile.



- les **régulations** qui sont des systèmes destinés à maintenir une ou plusieurs grandeurs physiques à des valeurs fixées constantes, même en présence de perturbations.

- Exemple : régulation de température d'un four, régulation de vitesse (régulateur de Watt sur une machine à vapeur), pilote automatique d'avion (maintien d'une altitude constante malgré les perturbations).



3. Structure d'un système asservi ou bouclé

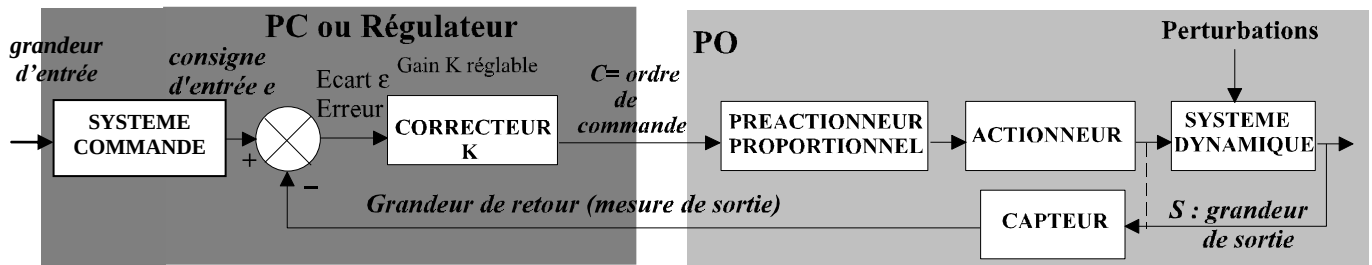
La figure ci-après représente la structure générale d'une chaîne fonctionnelle d'asservissement d'une grandeur de sortie $s(t)$ à une grandeur d'entrée $e(t)$.

Elle comporte :

- Une chaîne d'action qui, à partir de l'ordre élaboré par la partie commande, génère la grandeur de sortie asservie (une position, une vitesse, une température, ...). Le préactionneur proportionnel fournit à l'actionneur un signal d'action proportionnel à la commande C.
- Une chaîne de retour qui, à partir d'une mesure de la grandeur de sortie, effectuée par le capteur directement sur l'actionneur, ou indirectement sur le système dynamique (ou

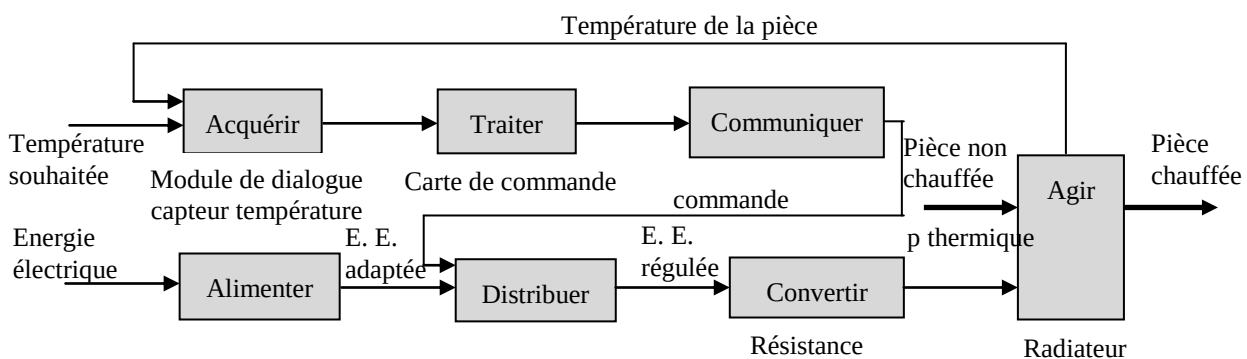
effecteur), fournit à la partie commande (ou régulateur) la grandeur de retour (ou mesure de sortie).

- La partie commande (ou régulateur) qui compare, en permanence, la mesure de sortie à l'entrée (ou grandeur de consigne) pour élaborer l'écart ε , par différence entre l'entrée et la mesure. Cet écart est ensuite amplifié (gain K réglable) pour élaborer l'ordre de commande de la chaîne d'action. Dans la pratique c'est généralement un dispositif électronique ou un calculateur numérique. Le système de commande converti la grandeur d'entrée en une consigne.

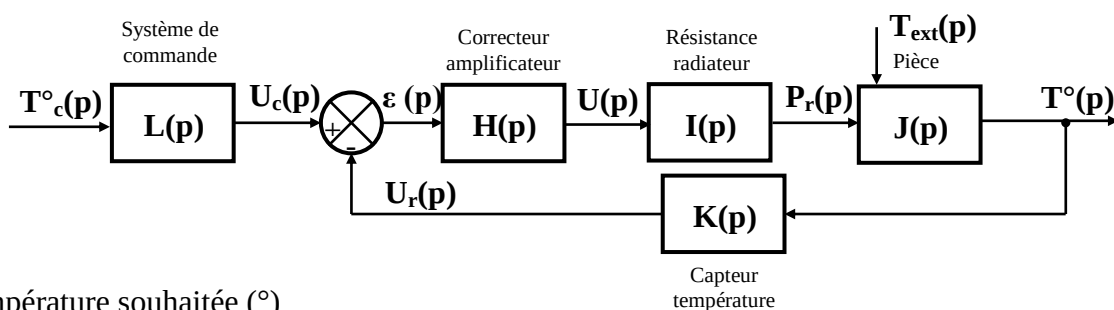


4. Exemple d'un système bouclé

Considérons la chaîne fonctionnelle d'un système de régulation de chauffage dont la fonction est : « chauffer une pièce ».



En considérant le rôle de la partie commande, le schéma-bloc de ce système bouclé peut se mettre sous la forme :



Avec :

T°_c : température souhaitée ($^{\circ}$)

T° : température réelle de la pièce ($^{\circ}$)

U_c : tension de consigne (V)

U_r : tension image de la température réelle de la pièce (V)

U : tension de commande (V)

P_r : puissance calorifique reçue (W)

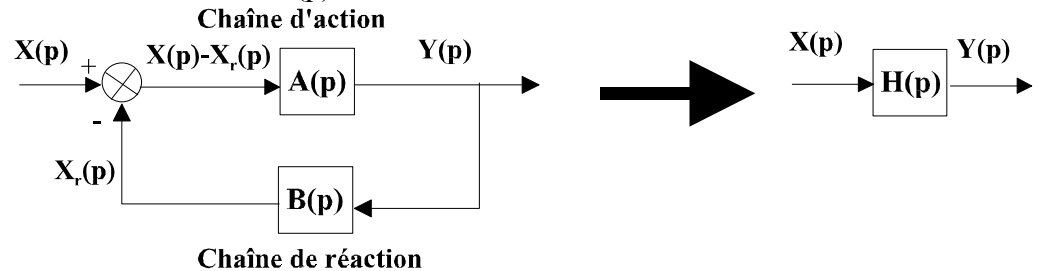
T_{ext} : température extérieure ($^{\circ}$)

VIII – PERFORMANCES D'UN SYSTÈME ASSERVI OU SYSTÈME BOUCLÉ

1. Système asservi et fonctions de transfert

1.1. Cas général

Un système asservi est constitué d'une chaîne d'action et d'une chaîne de réaction. À chacun des deux blocs qui composent le système asservi, nous associons une fonction de transfert. Nous notons $A(p)$ la fonction de transfert de la chaîne d'action et $B(p)$ celle de la chaîne de réaction.



$$Y(p) = A(p) \cdot [X(p) - X_r(p)]$$

$$X_r(p) = B(p) \cdot Y(p)$$

$$Y(p) \cdot [1 + A(p) \cdot B(p)] = A(p) \cdot X(p)$$

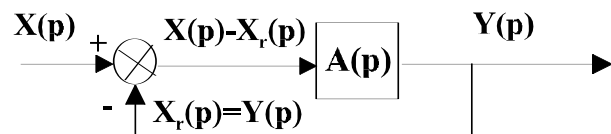
$$\text{d'où } H(p) = \frac{A(p)}{1 + A(p) \cdot B(p)} = \text{FTBF}(p)$$

La fonction de transfert $H(p)$ est la fonction de transfert totale du système, elle est aussi appelée **Fonction de Transfert de la Boucle Fermée** notée (FTBF).

1.2. Cas particulier du retour unitaire

Un cas particulier important est celui où le retour est unitaire, c'est-à-dire $B(p)=1$. Dans ce cas, la FTBF se simplifie pour donner :

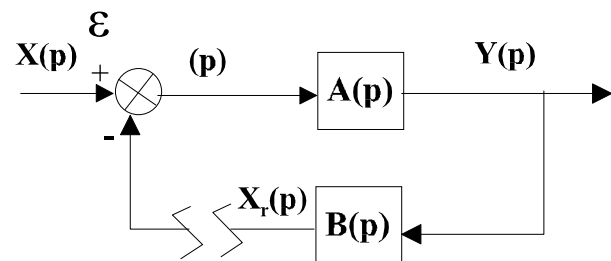
$$\text{FTBF}(p) = \frac{A(p)}{1 + A(p)} = H(p)$$



1.3. Fonction de transfert en boucle ouverte

Lorsque l'on transforme le système en rompant la chaîne de réaction, le système est dit **en boucle ouverte**. La fonction de transfert en boucle ouverte est notée FTBO et vaut alors :

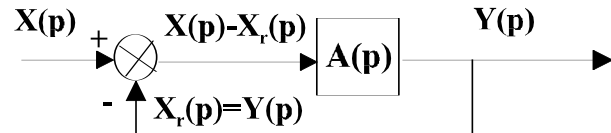
$$\text{FTBO}(p) = \frac{X_r(p)}{\varepsilon(p)} = A(p) \times B(p)$$



Nous verrons par la suite l'intérêt d'utiliser la fonction de transfert en boucle ouverte pour analyser un système en boucle fermée. En effet, le comportement d'un système en Boucle Fermée se déduit de son comportement en Boucle Ouverte.

2. Rapidité

Soit le cas d'un système bouclé à structure simplifiée (retour unitaire).



2.1. Premier ordre

Soit la chaîne directe $A(p) = \frac{K}{1+Tp}$ un système du premier ordre de gain K et de constante de temps T ;

alors $FTBF(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{A(p)}{1+A(p)}$ ce qui donne, après avoir mis la fonction de transfert sous forme

canonique :

$$FTBF(p) = \frac{\frac{K}{1+K}}{1 + \frac{T}{1+K}p} = \frac{K_{BF}}{1+T_{BF}p} \quad \text{avec} \quad K_{BF} = \frac{K}{1+K} \quad \text{et} \quad T_{BF} = \frac{T}{1+K}$$

Le système bouclé est lui aussi un système du premier ordre, de gain K_{BF} et de constante de temps T_{BF} .

Comme $K > 0$, la constante de temps du système bouclé T_{BF} est plus petite que la constante de temps du système non bouclé ; le système bouclé est plus rapide car le temps de réponse à 5%, égal à 3 fois la constante de temps, est plus petit.

2.2. Second ordre

Soit la chaîne directe $A(p) = \frac{K}{1 + \frac{2z}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$ un système du second ordre de gain K , de

coefficient d'amortissement réduit z et de pulsation propre du système non amorti ω_0 ; alors

$FTBF(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{A(p)}{1+A(p)}$ ce qui donne, après avoir mis la fonction de transfert sous forme canonique :

$$FTBF(p) = \frac{\frac{K}{1+K}}{1 + \frac{2z}{(1+K)\omega_0}p + \frac{p^2}{(1+K)\omega_0^2}} = \frac{K_{BF}}{1 + \frac{2z_{BF}}{\omega_{0BF}}p + \frac{p^2}{\omega_{0BF}^2}} \quad \text{avec} \quad K_{BF} = \frac{K}{1+K} \quad \omega_{0BF} = \omega_0 \sqrt{1+K} \quad \text{et}$$

$$z_{BF} = \frac{z}{\sqrt{1+K}}$$

Le système bouclé est lui aussi un système du second ordre, de gain K_{BF} , de coefficient d'amortissement réduit z_{BF} et de pulsation propre du système non amorti ω_{0BF} .

Or, pour un système du second ordre, c'est pour un facteur d'amortissement $\approx 0,7$ que le temps de réponse est minimum.

Comme $K > 0$, si z est supérieur à 0.7, le bouclage peut améliorer le temps de réponse ; par contre, si z est inférieur à 0.7, le bouclage conduit à augmenter le temps de réponse à 5%.

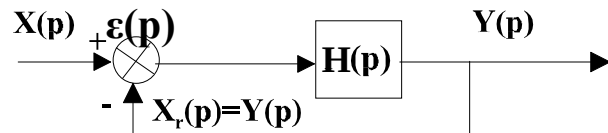
3. précision

3.1. Définitions

Dans le cas d'un système bouclé, l'entrée et la sortie ont la même valeur informationnelle, la précision s'exprime dans la même unité qu'elles.

La précision est une caractéristique recherchée dans le système. L'intérêt de boucler le système est d'essayer de lutter contre toutes les causes de dégradation de la précision par la mesure de l'écart.

Soit le cas d'un système bouclé à structure simplifiée (retour unitaire). L'entrée $X(p)$ et la sortie $Y(p)$ ont la même grandeur informationnelle.



On définit :

- la précision absolue : $e(t) = x(t) - y(t)$
- la précision absolue statique : $e_{\text{stat}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t)$
- la précision relative : $er(t) = \frac{x(t) - y(t)}{x(t)}$
- la précision relative statique : $er_{\text{stat}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} er(t)$

Remarque : dans le cadre d'un système bouclé à retour unitaire, l'erreur correspond à l'écart $\varepsilon(t)$. *Ce n'est pas le cas lorsque le système bouclé n'est pas à retour unitaire.*

3.2. Erreurs pour différents types d'entrée

Dans le cas général, $H(p)$, correspondant à la FTBO du système bouclé à retour unitaire, est de la forme :

$$FTBO(p) = \frac{Y(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{K_{BO}(1 + a_1p + \dots + a_np^n)}{p^\alpha(1 + b_1p + \dots + b_mp^m)} \text{ dans laquelle :}$$

- K_{BO} est le gain statique de la FTBO.
- α représente le nombre d'intégrations ($1/p$) présentes dans la FTBO. On appelle α la classe du système.
 - $\alpha = 0$ pour un système de classe 0, c'est-à-dire ne présentant pas d'intégration ;
 - $\alpha = 1$ pour un système de classe 1, c'est-à-dire présentant une intégration ;
 - etc
- $n \leq \alpha + m$ qui correspond au fait que le degré du numérateur reste inférieur au degré du dénominateur de la FTBO, ce qui est vrai pour les fonctions de transfert de systèmes réels.

Pour un système bouclé à retour unitaire, on a vu que $e(t) = \varepsilon(t) = x(t) - y(t)$

Dans le domaine de Laplace, l'erreur absolue est définie par : $\varepsilon(p) = X(p) - Y(p)$ or

$$Y(p) = FTBO(p) \cdot X(p) \text{ d'où } \boxed{\varepsilon(p) = \frac{X(p)}{1 + FTBO(p)}}.$$

L'erreur statique vaut alors, en appliquant le théorème aux limites :

$$\varepsilon_{\text{stat}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{X(p)}{1 + \text{FTBO}(p)}$$

Choisissons $x(t)$: un échelon, une rampe ou une parabole ; alors $X(p) = \frac{E_0}{p^q}$

Avec $q = 1$ pour un échelon ; $q = 2$ pour une rampe et $q = 3$ pour une parabole.

Ce qui donne $\varepsilon_{\text{stat}} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{E_0}{p^{q-1}} \frac{1}{1 + \frac{K_{\text{BO}}}{p^q}}$.

Le tableau suivant donne l'erreur en fonction de la classe et de l'entrée :

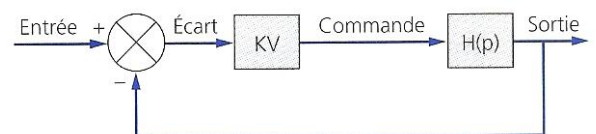
		Echelon $X(p) = \frac{E_0}{p}$	Rampe $X(p) = \frac{E_0}{p^2}$	Parabole $X(p) = \frac{E_0}{p^3}$
		q = 1	q = 2	q = 3
Classe 0	$\alpha = 0$	$\frac{E_0}{1 + K_{\text{BO}}}$	∞	∞
Classe 1	$\alpha = 1$	0	$\frac{E_0}{K_{\text{BO}}}$	∞
Classe 2	$\alpha = 2$	0	0	$\frac{E_0}{K_{\text{BO}}}$

Conclusion :

- plus l'entrée varie brutalement (plus q est grand), moins le système est précis ;
- plus α est grand (plus le système présente d'intégrations), plus il est précis, l'erreur pouvant s'annuler ;
- plus le gain de la chaîne est grand, plus l'erreur diminue.

4. Influence du gain de la chaîne directe sur le comportement temporel - instabilité

L'étude temporelle montre l'importance du gain de la chaîne directe dans l'établissement des performances d'un système bouclé. C'est la raison de la présence, dans la chaîne directe, après le comparateur, d'un correcteur à gain variable que l'on pourra ajuster aux performances attendues du système.



Si $H(p)$ présente un gain statique fixe K , le gain de la FTBO devient $K_{\text{BO}} = K_V \cdot K$

Par rapport aux trois critères de performances choisis la précision, la rapidité et les dépassements, on remarque que l'influence d'un gain K_V est positive pour la précision et la rapidité, ce qui semble conduire à rechercher un gain maximum.

Outre que pour un système du second ordre une valeur trop importante du gain peut conduire à des dépassements néfastes, nous verrons plus loin que ce choix mène aussi vers l'instabilité.

Aussi, lors du réglage, il faut toujours rechercher le plus petit gain possible permettant d'assurer les performances temporelles souhaitées.

Formulaire mathématique - Transformation de Laplace

1. Définition

On appelle transformée de Laplace bilatérale d'une fonction $x(t)$ (si elle existe) :

$$L[x(t)] = X(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-pt} dt \quad \text{avec} \quad p = \sigma + j\omega \text{ variable complexe}$$

Dans le cas où $x(t) = 0$ pour $t < 0$, la fonction $x(t)$ est alors qualifiée de **causale**, on définit la transformée de Laplace monolatérale :

$$\boxed{\phantom{L[x(t)] = X(p) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-pt} dt}} \quad \text{avec} \quad p = \sigma + j\omega \text{ variable complexe}$$

Dans la suite, nous utiliserons exclusivement des fonctions causales.

2. Transformées des entrées types

2.1. Transformée d'une fonction échelon

Soit $x(t)$ une fonction échelon définie par : $x(t) = 1$ pour $t > 0$
 $x(t) = 0$ pour $t < 0$

$$L[x(t)] = L[1] = X(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt = \left[\frac{-e^{-pt}}{p} \right]_0^{+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{-e^{-pt}}{p} \right] + \frac{1}{p} = \frac{1}{p}$$

d'où : $\boxed{L[1] = \frac{1}{p}}$

2.2. Transformée d'une fonction rampe

Soit x une fonction rampe définie par : $x(t) = t$ pour $t > 0$ donc $x'(t) = 1$,
 $x(t) = 0$ pour $t < 0$ donc $x'(t) = 0$.

$$L[x(t)] = X(p) = \frac{L[x'(t)]}{p} = \frac{1}{p^2} \text{ d'où : } \boxed{L[t] = \frac{1}{p^2}}$$

2.3. Transformée d'une impulsion de Dirac

$$L[x(t)] = L[\delta(t)] = X(p) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{A}{p} [1 - e^{-pt}] = 1, \text{ d'où : } \boxed{L[\delta(t)] = 1}$$

2.4. Transformées d'une sinusoïde

Soit $x(t)$ une fonction définie par : $x(t) = e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t$ pour $t > 0$
 $x(t) = 0$ pour $t < 0$

d'où $\boxed{L[\cos \omega_0 t] = \frac{p}{p^2 + \omega_0^2}}$ et $\boxed{L[\sin \omega_0 t] = \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2}}$

3. Transformées de fonctions

3.1. Transformée d'une fonction exponentielle

Soit $x(t)$ une fonction échelon définie par : $x(t) = e^{-at}$ pour $t > 0$
 $x(t) = 0$ pour $t < 0$

$$L[x(t)] = L[e^{-at}] = X(p) = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-pt} dt = \left[\frac{-e^{-(p+a)t}}{p+a} \right]_0^{+\infty}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{-e^{-(p+a)t}}{p+a} \right] + \frac{1}{p+a} = \frac{1}{p+a}, \text{ d'où : } \boxed{L[e^{-at}] = \frac{1}{p+a}}$$

3.2. Transformée d'une fonction du type $x(t) = e^{-at} f(t)$

Soit $x(t)$ une fonction définie par : $x(t) = e^{-at} f(t)$ pour $t > 0$
 $x(t) = 0$ pour $t < 0$

Soit $F(p)$ la transformée de Laplace de la fonction $f(t)$: $L[f(t)] = F(p)$

$$L[x(t)] = L[e^{-at} f(t)] = X(p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-at} e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(p+a)t} dt = F(p+a)$$

d'où :

3.3. Transformée d'une fonction dérivée $f'(t)$

Soit $x(t)$ une fonction définie par : $x(t) = f'(t)$ pour $t > 0$
 $x(t) = 0$ pour $t < 0$

Soit $F(p)$ la transformée de Laplace de la fonction $f(t)$: $L[f(t)] = F(p)$.

$$L[x(t)] = L[f'(t)] = X(p) = \int_0^{+\infty} f'(t) e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} f'(t) v(t) dt$$

avec $v(t) = e^{-pt}$ et $v'(t) = -pe^{-pt}$. Intégrons par partie :

$$L[f'(t)] = \int_0^{+\infty} f'(t) v(t) dt = [f(t) v(t)]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} f(t) v'(t) dt = [f(t) e^{-pt}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} p f(t) e^{-pt} dt$$

$$L[f'(t)] = -f(0^+) + \int_0^{+\infty} p f(t) e^{-pt} dt = pF(p) - f(0^+)$$

Si les conditions initiales sont nulles : $f(0^+) = 0$ alors $L[f'(t)] = pF(p)$

$$L[f''(t)] = p[pF(p) - f(0^+)] - f'(0^+) = p^2 F(p) - p f(0^+) - f'(0^+)$$

Si les conditions initiales sont nulles : $f(0^+) = f'(0^+) = 0$ alors $L[f''(t)] = p^2 F(p)$

Généralité : si toutes les conditions initiales sont nulles, on peut donc associer à chaque terme dérivée d'ordre k une transformée de Laplace de la forme :

$$\boxed{L\left[\frac{d^k}{dt^k}(f(t))\right] = p^k F(p)}$$

3.4. Transformée d'une fonction intégration

Soit $x(t)$ une fonction définie par :

$$\text{pour } t > 0 \quad x(t) = \int_0^t f(t) dt \quad \text{avec } f(t) \text{ fonction causale}$$

$$\text{pour } t \leq 0 \quad x(t) = 0$$

$$L[x'(t)] = L[f(t)] = F(p) = pL[x(t)] - x(0^+) = pL[x(t)] \text{ d'où : } L[x(t)] = L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(p)}{p}$$

4. Théorèmes des limites

On peut montrer que si $F(p)$ est la transformée de Laplace de la fonction $f(t)$:

Théorème de la valeur initiale $\lim_{t \rightarrow 0^+} [f(t)] = \lim_{p \rightarrow \infty} [pF(p)]$

Théorème de la valeur finale $\lim_{t \rightarrow \infty} [f(t)] = \lim_{p \rightarrow 0^+} [pF(p)]$

5. Tableau résumé de quelques transformées de Laplace

Type de fonction	$u(t) = 1$ pour $t > 0$ $u(t) = 0$ pour $t \leq 0$	Transformée de Laplace
Fonction échelon	$x(t) = 1.u(t)$	$L[1] = \frac{1}{p}$
Fonction échelon unitaire retardé	$x(t) = 1.u(t-\tau)$	$L[u(t-\tau)] = \frac{e^{-\tau.p}}{p}$
Fonction de Dirac	$x(t) = \delta(t).u(t)$	$L[\delta(t)] = 1$
Fonction rampe	$x(t) = A . t.u(t)$	$L[f(t)] = \frac{A}{p^2}$
Fonction cosinus	$x(t) = \cos(\omega_0 t).u(t)$	$L[\cos \omega_0 t] = \frac{p}{p^2 + \omega_0^2}$
Fonction sinus	$x(t) = \sin(\omega_0 t).u(t)$	$L[\sin \omega_0 t] = \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2}$
Fonction exponentielle	$x(t) = e^{-at}.u(t)$	$L[e^{-at}] = \frac{1}{p+a}$
Fonction retardée	$x(t) = f(t-\tau).u(t-\tau)$	$L[f(t-\tau).u(t-\tau)] = L[f(t).u(t)].e^{-\tau p}$ $= F(p).e^{-\tau p}$
Multiplication par une fonction exponentielle	$x(t) = e^{-at} f(t).u(t)$	$L[e^{-at} f(t)] = F(p+a)$
Fonction dérivée d'ordre k	$\frac{d^k}{dt^k}(f(t))$	$L\left[\frac{d^k}{dt^k}(f(t))\right] = p^k F(p)$ Si toutes les conditions initiales sont nulles.
Fonction intégration	$x(t) = \int_0^t f(t)dt$	$L[x(t)] = L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(p)}{p}$
Multiplication d'une fonction cosinus par une fonction exponentielle	$x(t) = e^{-at} \cos(\omega_0 t).u(t)$	$L[e^{-at} \cos \omega_0 t] = \frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega_0^2}$
Multiplication d'une fonction sinus par une fonction exponentielle	$x(t) = e^{-at} \sin(\omega_0 t).u(t)$	$L[e^{-at} \sin \omega_0 t] = \frac{\omega_0}{(p+a)^2 + \omega_0^2}$

6. Transformation de Laplace inverse

Cette opération consiste à rechercher la fonction temporelle qui correspond à une expression $X(p)$ donnée.

Lorsque les fonctions en p sont sous la forme de fractions rationnelles en p , la méthode la plus commode consiste à exprimer cette fonction comme une somme de termes plus simples dont on pourrait connaître les transformées en utilisant le tableau résumé ci-dessus.

Cette technique est connue sous le nom de **décomposition en éléments simples**.

$$\text{Soit } X(p) = \frac{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_m p^m}{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots + b_n p^n} = \frac{N(p)}{D(p)}.$$

1ère étape : décomposition en éléments simples

En admettant que les racines du dénominateur ne soient pas d'ordre multiple, on peut factoriser le dénominateur en suivant la nature **réelle** ($-\alpha_i$) ou **complexe** ($-\alpha_z \pm j\omega_z$) des racines.

- Si $b_0 \neq 0$:
$$\begin{cases} D(p) = b_n \prod_{i=1}^k (p + \alpha_i) \prod_{z=1}^m [p - (-\alpha_z + j\omega_z)][p - (-\alpha_z - j\omega_z)] \\ D(p) = b_n \prod_{i=1}^k (p + \alpha_i) \prod_{z=1}^m [(p + \alpha_z)^2 + \omega_z^2] \end{cases}$$
- Si $b_0 = 0$:
$$\begin{cases} D(p) = b_n p \prod_{i=1}^k (p + \alpha_i) \prod_{z=1}^m [p - (-\alpha_z + j\omega_z)][p - (-\alpha_z - j\omega_z)] \\ D(p) = b_n p \prod_{i=1}^k (p + \alpha_i) \prod_{z=1}^m [(p + \alpha_z)^2 + \omega_z^2] \end{cases}$$

On peut donc exprimer $X(p)$ comme une somme de termes, somme dans laquelle les coefficients A_0 , A_i , A_z et B_z sont déterminés **par identification**.

- Si $b_0 \neq 0$:
$$\begin{cases} X(p) = \sum_{i=1}^k \frac{A_i}{p + \alpha_i} + \sum_{z=1}^m \frac{A_z + B_z(p + \alpha_z)}{(p + \alpha_z)^2 + \omega_z^2} \\ X(p) = \sum_{i=1}^k \frac{A_i}{p + \alpha_i} + \sum_{z=1}^m \frac{A_z}{(p + \alpha_z)^2 + \omega_z^2} + \sum_{z=1}^j \frac{B_z(p + \alpha_z)}{(p + \alpha_z)^2 + \omega_z^2} \end{cases}$$
- Si $b_0 = 0$:
$$\begin{cases} X(p) = \frac{A_0}{p} + \sum_{i=1}^k \frac{A_i}{p + \alpha_i} + \sum_{z=1}^m \frac{A_z + B_z(p + \alpha_z)}{(p + \alpha_z)^2 + \omega_z^2} \\ X(p) = \frac{A_0}{p} + \sum_{i=1}^k \frac{A_i}{p + \alpha_i} + \sum_{z=1}^m \frac{A_z}{(p + \alpha_z)^2 + \omega_z^2} + \sum_{z=1}^m \frac{B_z(p + \alpha_z)}{(p + \alpha_z)^2 + \omega_z^2} \end{cases}$$

2ème étape : transformation inverse

En utilisant le tableau résumé (cf. § 2.12.), la **transformée inverse de $X(p)$** est de la forme :

$$\begin{aligned} \text{Si } b_0 \neq 0 \quad x(t) &= \sum_{i=1}^k A_i e^{-\alpha_i t} + \sum_{z=1}^m \frac{A_z}{\omega_z} e^{-\alpha_z t} \sin \omega_z t + \sum_{z=1}^m B_z e^{-\alpha_z t} \cos \omega_z t \\ \text{Si } b_0 = 0 \quad x(t) &= A_0 + \sum_{i=1}^k A_i e^{-\alpha_i t} + \sum_{z=1}^m \frac{A_z}{\omega_z} e^{-\alpha_z t} \sin \omega_z t + \sum_{z=1}^m B_z e^{-\alpha_z t} \cos \omega_z t \end{aligned}$$

7. Exemple et méthode de décomposition :

La méthode de décomposition est :

- 1 – factorisation de $D(p)$,
- 2 – décomposition en éléments simples,
- 3 – détermination des coefficients inconnus.

Soit la fraction
$$\frac{N(p)}{D(p)} = \frac{p^3 + 2}{p(p^2 - 2p + 1)(p^3 - 2p^2 + p - 2)}$$

1 - $D(p) = p(p-1)^2(p-2)(p^2+1)$

2 -
$$\frac{N(p)}{D(p)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{(p-1)} + \frac{C}{(p-1)^2} + \frac{D}{(p-2)} + \frac{Ep+F}{(p^2+1)}$$

Méthode :

On multiplie chaque membre par le dénominateur de la fraction dont on cherche le coefficient, et l'on remplace p par la racine du dénominateur de la fraction.

Pour A :
$$\frac{pN(p)}{D(p)} = A + \frac{Bp}{(p-1)} + \frac{Cp}{(p-1)^2} + \frac{Dp}{(p-2)} + \frac{p(Ep+F)}{(p^2+1)}$$

$p = 0 \Rightarrow \frac{2}{-2} = -1 = A$

Pour C :
$$\frac{(p-1)^2 N(p)}{D(p)} = \frac{A(p-1)^2}{p} + B(p-1) + C + \frac{D(p-1)^2}{(p-2)} + \frac{(Ep+F)(p-1)^2}{(p^2+1)}$$

$p = 1 \Rightarrow \frac{3}{-2} = C$

Pour D :
$$\frac{(p-2)N(p)}{D(p)} = \frac{A(p-2)}{p} + \frac{B(p-2)}{(p-1)} + \frac{C(p-2)}{(p-1)^2} + D + \frac{(Ep+F)(p-2)}{(p^2+1)}$$

$p = 2 \Rightarrow \frac{10}{10} = 1 = D$

Pour E et F :
$$\frac{N(p)(p^2+1)}{D(p)} = \frac{A(p^2+1)}{p} + \frac{B(p^2+1)}{(p-1)} + \frac{C(p^2+1)}{(p-1)^2} + \frac{D(p^2+1)}{(p-2)} + Ep + F$$

$p = j \Rightarrow \frac{j+2}{-4+2j} = Ej + F \Leftrightarrow \frac{-3-4j}{10} = Ej + F \Rightarrow \begin{cases} E = \frac{-2}{5} \\ F = \frac{-3}{10} \end{cases}$

Pour B : Multiplié par $(p-1)$ ne permet pas de trouver B.

On peut faire la limite quand p tend vers l'infini de $\left(p \frac{N(p)}{D(p)} \right)$:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left(p \frac{N(p)}{D(p)} \right) = A + B + D + E = -1 + B + 1 - \frac{2}{5} \quad B = \frac{2}{5}$$

$$\frac{N(p)}{D(p)} = -\frac{1}{p} + \frac{2}{5(p-1)} - \frac{3}{2(p-1)^2} + \frac{1}{(p-2)} - \frac{4p+3}{10(p^2+1)}$$

Un autre moyen est de donner des valeurs arbitraires à p .